

Universidade do Minho
Licenciatura em Engenharia Informática

Unidade Curricular de Bases de Dados

Ano Letivo de 2025/2026

Conceção e Implementação de uma Base de Dados para a agência de viagens JoseTrip

Ricardo Soares, João Peixoto, Marcelo Durães, André Silva

Grupo 13

Outubro, 2025

BD

Data de Recepção	
Responsável	
Avaliação	
Observações	

Conceção e Implementação de uma Base de Dados para Catalogação de Informação

Ricardo Soares, João Peixoto, Marcelo Durães, André Silva

Grupo 13

Outubro, 2025

Dedicamos este projeto de base de dados à equipa da JoseTrip, cujo apoio foi o pilar fundamental para a sua realização.

Ao senhor Josefino, deixamos um agradecimento profundo e especial. Mais do que uma orientação técnica, a sua disponibilidade constante e a forma generosa como partilhou o seu conhecimento foram bússolas essenciais para ultrapassar os desafios deste trabalho. A sua paciência e o incentivo contínuo transformaram este processo numa oportunidade única de crescimento profissional e pessoal.

A todos os membros da empresa, manifestamos a nossa sincera gratidão pela simpatia e pelo ambiente de acolhimento excecional que encontramos desde o primeiro dia. É raro encontrar um ecossistema de trabalho onde o profissionalismo caminhe tão de mãos dadas com o lado humano. A vossa cultura de entreajuda não só facilitou a recolha de requisitos para este sistema, como também nos inspirou a procurar a excelência em fase aqui desenvolvida.

Este trabalho é, por isso, tanto fruto do nosso esforço como da hospitalidade e espírito de equipa da JoseTrip. A todos, o nosso grande obrigado.

Resumo

O presente relatório descreve o desenvolvimento de uma base de dados personalizada para a agência JoseTrip. O objetivo do projeto visou criar uma base de dados interligada a uma plataforma onde os clientes pudessem partilhar as suas experiências de viagem através de opiniões e descrições detalhadas. O foco central incidiu na sistematização e catalogação de roteiros turísticos de forma dinâmica.

O trabalho teve como ponto de partida um rigoroso levantamento de requisitos, através de reuniões e questionários, que permitiu identificar as necessidades operacionais da empresa e mapear os fluxos de informação entre utilizadores, voos, alojamentos e as respetivas avaliações.

Após a fase de análise, a arquitetura foi estruturada através de um modelo conceptual, utilizando o Diagrama Entidade-Relacionamento para definir as entidades e as suas interligações, sem restrições técnicas. Posteriormente, esta visão abstrata foi convertida num modelo lógico, onde se aplicaram regras de normalização para garantir a integridade e a eficiência da estrutura relacional. Por fim, o projeto culminou na implementação do modelo físico, resultando numa base de dados funcional em SQL, otimizada com índices de performance, vistas para a simplificação de relatórios e lógica programável (procedimentos, funções e gatilhos) para a automatização de processos.

Este resultado final garante à JoseTrip uma ferramenta robusta, que assegura o armazenamento fidedigno dos dados e fornece uma base sólida para a futura integração com plataformas web ou aplicações móveis da empresa.

Área de Aplicação: Desenho, arquitetura e implementação de Sistemas de Bases de Dados

Palavras-Chave: Base de Dados, Catalogação de Viagens, Agência de Viagens, JoseTrip, Levantamento de requisitos, Modelo conceptual, Modelo lógico, Modelo físico, Sql, MySql

● Índice

1. Definição do Sistema 9

1.1. Contexto de Aplicação 9

1.2. Motivação e Objetivos do Trabalho 10

1.3. Análise da Viabilidade do Processo 10

1.4. Recursos e Equipa de Trabalho 10

1.5 Plano de Execução do Projeto 12

2. Levantamento e Análise de Requisitos 14

2.1. Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotado 14

2.2. Organização dos Requisitos Levantados 15

2.3. Análise e Validação Geral dos Requisitos 21

3. Modelação Conceptual 22

3.1. Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada 22

3.2. Identificação e Caracterização das Entidades 22

3.3. Identificação e Caracterização dos Relacionamentos 24

3.4. Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos 25

3.5. Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido 30

4. Modelação Lógica 31

4.1. Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico 31

4.2. Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido 31

4.3. Normalização de Dados 36

4.4. Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador 38

5. Implementação Física 42

5.1. Apresentação e Explicação da Base de Dados Implementada 42

5.2. Criação de Utilizadores da Base de Dados 53

5.3. Povoamento da Base de Dados 57

5.4. Cálculo do Espaço da Base de Dados (Inicial e Taxa de Crescimento Anual) 61

5.5. Definição e Caracterização de Vistas de Utilização em SQL 62

5.6. Tradução das Interrogações do Utilizador para SQL 66

5.7. Indexação do Sistema de Dados 69

5.8. Implementação de Procedimentos, Funções e Gatilhos 70

6. Conclusões e Trabalho Futuro 73

7. Bibliografia 75

Anexos

Anexo 1 - Criação das tabelas das entidades em SQL 71

Anexo 2 - Povoamento das tabelas em SQL 74

Anexo 3 - Tradução das interrogações do utilizador para SQL 76

Anexo 4 - Criação de índices para otimização de desempenho 78

Anexo 5 - Criação das estruturas (Procedimentos, Triggers e Funções) 81

Anexo 6 - Ata das reuniões para levantamento de requisitos 83

Índice de Figuras

Figura 1 - Plano de Execução da JoseTrip. 13
Figura 2 - Modelo Conceptual da JoseTrip. 30
Figura 3 - Conversão da Entidade Utilizador. 31
Figura 4 - Conversão da Entidade Artigo da Viagem. 32
Figura 5 - Conversão da Entidade Voo. 33
Figura 6 - Conversão da Entidade Hospedagem. 34
Figura 7 - Conversão da Entidade Foto. 34
Figura 8 - Conversão da Entidade Avaliação. 35
Figura 9 - Modelo Lógico da JoseTrip. 36
Figura 10 - Criação do Esquema da Base de Dados. 42
Figura 11 - Tabela Utilizador. 43
Figura 12 - Tabela UtilizadorTelemóvel. 44
Figura 13 - Tabela UtilizadorPaísesVisitados. 45
Figura 14 - Tabela ArtigodaViagem. 46
Figura 15 - Tabela CidadeArtigo. 47
Figura 16 - Tabela PaísArtigo. 48
Figura 17 - Tabela Avaliação. 49
Figura 18 - Tabela Documento. 50
Figura 19 - Tabela Foto. 51
Figura 20 - Tabela Hospedagem. 52
Figura 21 - Tabela Voo. 52
Figura 22 - Vista do utilizador sem palavra-passe 54
Figura 23 - Permissões do CEO e Equipa 32. 55
Figura 24 - Permissões da Equipa 30. 55
Figura 25 - Criação da Equipa 15. 56
Figura 26 - Permissões da Equipa 15. 56
Figura 27 - Aplicar as Alterações de Privilégios.. 56
Figura 28 - Inserção de Dados na Tabela Utilizador. 57
Figura 29 - Inserção de Dados na Tabela UtilizadorTelemóvel. 57
Figura 30 - Inserção de Dados na Tabela UtilizadorPaísesVisitados. 58
Figura 31 - Inserção de Dados na Tabela ArtigodaViagem. 58
Figura 32 - Inserção de Dados na Tabela CidadeArtigo. 58
Figura 33 - Inserção de Dados na Tabela PaísArtigo. 59
Figura 34 - Inserção de Dados na Tabela Voo. 59
Figura 35 - Inserção de Dados na Tabela Avaliação. 59

Figura 36 - Inserção de Dados na Tabela Hospedagem. 60
Figura 37 - Inserção de Dados na Tabela Documento. 60
Figura 38 - Inserção de Dados na Tabela Foto. 60
Figura 39 - Folha de Cálculo do Crescimento Anual. 62
Figura 40 - View Artigos Hoje. 63
Figura 41 - View Preço Médio Voos por Cidade. 64
Figura 42 - View Artigos Top Avaliações. 65
Figura 43 - Consulta Requisito 15. 66
Figura 44 - Consulta Requisito 18. 66
Figura 45 - Consulta Requisito 20. 67
Figura 46 - Consulta Requisito 38. 67
Figura 47 - Consulta Requisito 39. 67
Figura 48 - Consulta Requisito 40. 68
Figura 49 - Consulta Requisito 41. 68
Figura 50 - Index Data Publicação do Artigo. 69
Figura 51 - Index Cidade do Artigo. 69
Figura 52 - Index Pontuação da Avaliação. 69
Figura 53 - Index Companhia Aérea do Voo. 69
Figura 54 - Index Título do Artigo. 69
Figura 55 - Procedimento Listagem Lógica por Artigo. 70
Figura 56 - Função Cálculo de Período por Viagem. 71
Figura 57 - Trigger Proteção de Integridade Referencial. 72

Índice de Tabelas

Tabela 1 - Documento geral de recolha de requisitos - JoseTrip 15

Tabela 2 - Documento geral de requisitos de descrição - JoseTrip 18

Tabela 3 - Documento geral de requisitos de manipulação - JoseTrip 19

Tabela 4 - Documento geral de recolha de requisitos - JoseTrip 20

Tabela 5 - Tabela geral das entidades para modelação conceptual - JoseTrip 23

Tabela 6 - Tabela geral dos relacionamento das entidades para modelação conceptual - JoseTrip 25

Tabela 7 - Tabela dos atributos da entidade Utilizador 25

Tabela 8 - Tabela dos atributos da entidade Artigo de Viagem 26

Tabela 9 - Tabela dos atributos da entidade Voo 27

Tabela 10 - Tabela dos atributos da entidade Hospedagem 27

Tabela 11 - Tabela dos atributos da entidade Documento 28

Tabela 12 - Tabela dos atributos da entidade Foto 28

Tabela 13 - Tabela dos atributos da entidade Avaliação 29

1. Definição do Sistema

1.1. Contexto de Aplicação

Um homem chamado Josefino Ventura, dono de uma pequena agência de viagens chamada JoseTrip, localizada no centro da cidade de Vizela, ajudou centenas de pessoas a realizarem o sonho de conhecer novos lugares ao redor do mundo. Cada cliente voltava com histórias incríveis, mas essas memórias ficavam apenas nas conversas de balcão ou perdidas em fotografias guardadas no telemóvel.

Com o tempo, Josefino começou a perceber que estava a perder algo valioso: as experiências reais que tornavam cada viagem única. Foi então que teve a excelente ideia de criar um site onde todos os clientes pudessem documentar as suas viagens compradas na agência, partilhando as suas histórias, fotos, opiniões e recomendações. Este queria transformar a experiência de viajar num registo vivo, acessível e inspirador ajudando a sua agência a ganhar reconhecimento.

O projeto começou simples, com um espaço digital onde cada viagem de cada utilizador teria a sua própria página, semelhante a um blogue, com detalhes sobre os destinos visitados, as etapas da jornada, os hotéis escolhidos, as atividades realizadas e também uma avaliação relativa ao local, entre outros aspetos. Assim, os usuários teriam a liberdade de descrever em artigos as suas experiências positivas e negativas da viagem. Aos poucos, o sistema evoluiu para uma base de dados de experiências de viagem, reunindo avaliações, documentos, recibos e estatísticas. Toda a informação era recolhida diretamente no site e armazenada numa base de dados. Com o crescimento do projeto, o responsável decidiu contratar uma equipa especializada para desenvolver e gerir essa base de dados de forma mais estruturada e eficiente.

Agora, sempre que um cliente regressar de uma viagem, pode entrar no site da agência, disponibilizar as suas fotos, escrever o que sentiu, avaliar o serviço e até anexar o bilhete do voo ou o comprovativo da reserva. Josefino e a sua equipa conseguem acompanhar a satisfação dos viajantes, melhorar os pacotes oferecidos, mostrar aos futuros clientes histórias reais de pessoas que já viveram essas aventuras e acima de tudo garantir que as insatisfações dos clientes não voltem a ocorrer nas próximas viagens.

Desta forma, o que começou como uma simples agência de viagens transformou-se num arquivo digital de memórias, onde cada viagem deixa de ser apenas um produto vendido e passa a ser uma história contada, guardada, analisada e partilhada com o mundo.

1.2. Motivação e Objetivos do Trabalho

A motivação para o desenvolvimento deste trabalho nasceu da necessidade e da oportunidade de modernizar a forma como a JoseTrip organiza as experiências dos seus clientes. O senhor Josefino percebeu que, embora as viagens fossem bem organizadas e os clientes regressassem satisfeitos, as suas opiniões, fotografias e relatos perdiam-se com o tempo, sem qualquer registo que pudesse ser utilizado para melhorar os serviços da empresa. Assim, foi necessário criar uma solução mais efetiva que permitisse guardar toda essa informação de forma estruturada, segura e acessível.

Os principais objetivos do trabalho são criar uma base de dados relacional que armazena toda a informação associada às viagens realizadas pelos clientes e permitir o registo e a consulta de detalhes sobre destinos, alojamentos, atividades e avaliações. Além disso, pretende-se garantir a organização e a integridade dos dados, de forma que se assegure que toda a informação recolhida no site seja devidamente estruturada e acessível. Deste modo, o sistema deverá também fornecer à agência uma ferramenta de apoio à tomada de decisões, contribuindo para a melhoria da experiência dos clientes. Por outro lado, é fundamental estabelecer uma integração eficiente entre o site e a base de dados, de forma a otimizar o funcionamento do sistema.

1.3. Análise da Viabilidade do Processo

A criação do sistema proposto vai ter vantagens tanto do ponto de vista técnico como económico. A agência JoseTrip já possuía um conjunto de dados provenientes das reservas efetuadas pelos clientes, o que facilitou a definição do modelo de informação e a estrutura inicial da base de dados.

Do ponto de vista técnico, a organização de todos os dados obtidos vai ficar mais otimizada e consequentemente mais acessível.

Economicamente, a criação do sistema foi quase gratuita, visto que, os programas utilizados para o mesmo são públicos e gratuitos.

1.4. Recursos e Equipa de Trabalho

A realização deste projeto exigiu a utilização tanto de recursos humanos como recursos materiais, fundamentais para o desenvolvimento do trabalho:

Recursos Humanos:

O trabalho foi desenvolvido pela equipa técnica contratada pelo dono Josefino e pelo próprio, com o objetivo de criar um sistema que organizasse as experiências das viagens dos clientes da agência. Esta equipa foi responsável pelo levantamento e análise de requisitos e implementação física. O senhor Josefino contribuiu para a idealização das entidades, atributos, relacionamentos etc... As suas funções seriam a construção do modelo conceptual, construção do modelo lógico e o desenvolvimento da base de dados.

Recursos Materiais:

Os recursos materiais necessários para o desenvolvimento deste projeto, são o conjunto de ativos físicos necessários para o exercício do mesmo:

- Instalações físicas para desenvolvimento e discussão do projeto pelo pessoal externo;
- Computadores;
- Um Servidor;
- Ferramentas de Modulação de base de dados;
- Motor de base dados.

Equipa de trabalho

- **Empresa JoseTrip**

  A equipa conta com a presença do:

  - Fundador e CEO Josefino Ventura;

  - Ricardo Fazeres, Ravi Budah, Yung Hiang, José Alberto e Luís Monteiro responsáveis pelo atendimento ao cliente (Equipa 15)

  - Amadeu Ventura responsável pelos recursos humanos;

  - Cláudia Tavares responsável pela contabilidade da empresa;

  - Matheus Brasileiro, Vinicius de Lima e Cleriton Sávio contratados posteriormente para a análise da base de dados (Equipa 30)

- **Equipa Externa**

  Equipa de engenheiros informáticos especializada em base de dados (Equipa 32):

  - Marcelo Serginho Durães;

  - Ricardo Soares;

  - João Peixoto;

  - André Silva;

1.5. Plano de execução do Projeto

Para o desenvolvimento deste trabalho, a equipa de pessoal externo em conjunto com a JoseTrip e alguns dos seus administrativos desenvolveu um plano de execução de trabalho distribuído em 6 fases:

- ➔ **Definição do sistema,** subdividida em 5 fases,
    1. Contexto da Aplicação;
    2. Motivação e Objetivos do Trabalho;
    3. Análise e viabilidade do projeto;
    4. Recursos e equipa de trabalho;
    5. Plano de execução do projeto;
- ➔ **Levantamento e Análise de Requisitos,** subdividida em 3 fases:
    1. Método de Levantamento e de Análise de requisitos adotado;
    2. Organização dos Requisitos Levantados;
    3. Análise e Validação Geral de requisitos;
- ➔ **Modelação Conceptual,** subdividida em 5 fases:
    1. Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada;
    2. Identificação e Caracterização das Entidades;
    3. Identificação e Caracterização dos Relacionamentos;
    4. Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos;
    5. Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido;
- ➔ **Modelação Lógica,** subdividida em 4 fases:
    1. Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico;
    2. Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido;
    3. Normalização de Dados;
    4. Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador;
- ➔ **Implementação Física,** subdividida em 8 fases:
    1. Apresentação e explicação da base de dados implementada;
    2. Criação de utilizadores da base de dados;
    3. Povoamento da base de dados;
    4. Cálculo do espaço da base de dados (inicial e taxa de crescimento anual):
    5. Definição e caracterização de vistas de utilização em SQL:
    6. Tradução das interrogações do utilizador para SQL;
    7. Indexação do Sistema de Dados;
    8. Implementação de procedimentos, funções e gatilhos;

➔ **Conclusões e Trabalho Futuro:** Descrever as conclusões do projeto até o momento, destacando os objetivos atingidos e as aprendizagens e indicar as possíveis áreas para melhorias e o que ainda precisa ser feito, como novas funcionalidades ou ajustes.

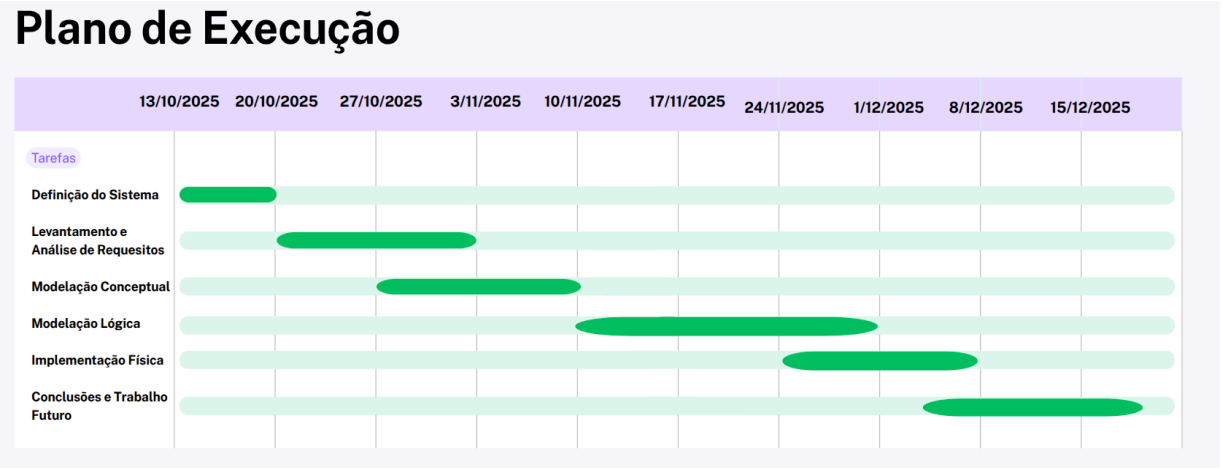


Figura 1 - Plano de Execução da JoseTrip.

2. Levantamento e Análise de Requisitos

2.1. Método de Levantamento e de Análise de Requisitos Adotados

O levantamento de requisitos foi realizado por meio de diferentes métodos que ajudaram a entender as necessidades dos usuários e as expectativas da agência.

1. **Reuniões com Stakeholders -** O primeiro passo foi realizar reuniões com os stakeholders principais, como o próprio dono da agência, Josefino Ventura e os membros da equipa de atendimento ao cliente. Nesta reunião, foi possível discutir a estrutura e a funcionalidade do site, ao abordar temas como o processo de integração das informações na base de dados, a gestão dos acessos e as medidas de segurança necessárias. Além disso, foi importante alinhar as expectativas em relação às funcionalidades que o site deveria ter, como a capacidade de documentar viagens, inserir avaliações e fotos, e gerar relatórios sobre a satisfação dos clientes.
2. **Entrevistas com clientes -** Outro passo foi realizar entrevistas com clientes que já utilizaram os serviços da agência. Durante estas entrevistas, foi possível entender melhor as verdadeiras necessidades dos usuários, como o tipo de informação que gostariam de compartilhar sobre as suas viagens e quais funcionalidades consideram mais relevantes para o site. Isso poderia incluir perguntas de como os clientes gostariam de avaliar os destinos visitados, assim como, organizar as suas memórias da viagem e se gostariam de compartilhar as suas experiências com outros usuários.
3. **Análise de documentação existente** - Além disso, a análise de documentação existente sobre os processos internos da agência também foi útil. Rever documentos relacionados com o registo de viagens, comprovativos de reserva e relatórios de satisfação ajudou a identificar os processos atuais e entender como o sistema pode melhorar a coleta de dados e a organização das informações. Isso também permitiu verificar se há etapas manuais que poderiam ser automatizadas ou melhoradas no novo sistema.

2.2. Organização dos Requisitos Levantados

Todos os requisitos obtidos no levantamento de requisitos estão escrutinados no Documento Geral de Recolha de requisitos (Tabela 1).

Os requisitos 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,22,23,26,27,29,31,32,33,34,35,36,37 e 41 foram levantados em reuniões com o CEO Josefino e os stakeholders. Os requisitos 12,13,14,15,18,19,20,21,24,25,38,39 e 40 foram levantados com recurso a entrevistas a clientes realizadas pela equipa 15. Os requisitos 28 e 30 foram levantados com documentos relacionados ao registo de viagens.

Tabela 1 - Documento geral de recolha de requisitos - JoseTrips

Nr	Data	Descrição	Fonte	Analista
1	20/10/2025	Cada utilizador do site deve ser registado com id da conta, palavra-passe, email, telemóvel, lista de países visitados, fotografia, nome e nacionalidade.	Josefino Ventura	Ricardo Soares
2	20/10/2025	Cada artigo de viagem deve ser identificado pelo id do artigo, data inicial da viagem, data final da viagem, preço total, título, país(es), cidades(s) e data de publicação	Josefino Ventura	Marcelo Durães
3	20/10/2025	Cada voo deve ser documentado pelo id do voo, data e horário de partida, data e horário de chegada, duração do voo, a sua companhia aérea e preço do voo.	Josefino Ventura	João Peixoto
4	20/10/2025	Cada hospedagem deve ser identificada pelo seu ID, localização, data de check-in, data de check-out e nome do hotel.	Josefino Ventura	André Silva
5	20/10/2025	Cada documento deve ser registado pelo id do documento, nome do ficheiro, tipo de documento e URL do ficheiro.	Josefino Ventura	Marcelo Durães
6	20/10/2025	O sistema deve permitir o registo e autenticação (login) dos clientes da agência.	Josefino Ventura	Ricardo Soares
7	20/10/2025	O sistema deve armazenar os dados pessoais básicos do cliente.	Josefino Ventura	Ricardo Soares
8	20/10/2025	O senhor Josefino e a equipa 32 terão acesso às ferramentas necessárias para a sua manipulação.	Josefino Ventura	Marcelo Durães
9	20/10/2025	O sistema opera durante o dia todo.	Josefino Ventura	André Silva

10	27/10/2025	Cada avaliação deve ser identificada por um ID, avaliação de hospedagem, avaliação da companhia aérea, comentário e pontuação.	Josefino Ventura	João Peixoto
11	27/10/2025	Cada foto deve ser identificada pelo id da foto, a sua data de upload, a sua legenda e o seu URL.	Josefino Ventura	Ricardo Soares
12	27/10/2025	Todos os utilizadores têm que ter mais de 16 anos.	Ricardo Fazeres	Ricardo Soares
13	27/10/2025	Todas as avaliações e pontuações estão num intervalo de 0 a 5 estrelas.	Luís Monteiro	Marcelo Durães
14	27/10/2025	A palavra passe tem que ter mais de 7 caracteres.	Ravi Budah	João Peixoto
15	27/10/2025	Todos os meses, o sistema indica o título dos artigos publicados no mês anterior.	Ricardo Fazeres	André Silva
16	27/10/2025	A equipa 30 conseguirá manipular e visualizar toda a base de dados, exceto a palavra-passe do utilizador, e se quiserem fazer alguma alteração terão que pedir permissão ao dono.	Josefino Ventura	João Peixoto
17	27/10/2025	A equipa 15 conseguirá visualizar toda a base de dados, exceto a palavra-passe do utilizador e não conseguirão fazer nenhuma alteração.	Josefino Ventura	Marcelo Durães
18	27/10/2025	É possível gerenciar artigos.	Luís Monteiro	André Silva
19	27/10/2025	É possível eliminar fotos dos artigos.	Ricardo Fazeres	André Silva
20	3/11/2025	Todos os dias, o sistema deve apresentar um relatório dos artigos publicados.	José Alberto	Ricardo Soares
21	3/11/2025	É possível atualizar informações relativas ao utilizador como por exemplo: fotografia, telemóvel e lista de países visitados.	Ravi Budah	Marcelo Durães
22	3/11/2025	A base de dados tem validações para não aceitar dados inválidos.	Josefino Ventura	João Peixoto
23	3/11/2025	Todos os dias, às 22:00, é guardado um backup da base de dados.	Josefino Ventura	André Silva
24	3/11/2025	Todas as manipulações realizadas têm a data dessa alteração e a identificação de quem fez a mesma.	José Alberto	Marcelo Durães
25	3/11/2025	Um utilizador pode não escrever nenhum artigo ou escrever vários artigos.	Yung Hiang	João Peixoto

26	3/11/2025	Uma viagem pode ser realizada por um e apenas um utilizador.	Josefino Ventura	João Peixoto
27	3/11/2025	Um artigo pode ser escrito por um e apenas um utilizador.	Josefino Ventura	João Peixoto
28	3/11/2025	Um artigo pode possuir 0 ou muitos voos associados.	Documentos relacionados ao registo de viagens	Marcelo Durães
29	3/11/2025	Um voo obrigatoriamente tem que estar associado a um artigo.	Josefino Ventura	Marcelo Durães
30	3/11/2025	Um artigo pode possuir 0 ou muitas hospedagens associadas.	Documentos relacionados ao registo de viagens	Ricardo Soares
31	3/11/2025	Uma hospedagem tem que estar obrigatoriamente associada a um artigo.	Josefino Ventura	Ricardo Soares
32	3/11/2025	Um artigo pode possuir 0 ou muitos documentos associados.	Josefino Ventura	André Silva
33	3/11/2025	Um documento tem que estar obrigatoriamente associado a um artigo.	Josefino Ventura	André Silva
34	3/11/2025	Um artigo pode conter 0 ou muitas fotografias associadas.	Josefino Ventura	João Peixoto
35	3/11/2025	Uma fotografia tem que estar obrigatoriamente associada a um artigo.	Josefino Ventura	João Peixoto
36	3/11/2025	Um artigo pode conter apenas uma avaliação.	Josefino Ventura	André SIlva
37	3/11/2025	Uma avaliação tem que estar obrigatoriamente associada a um artigo.	Josefino Ventura	André Silva
38	3/11/2025	O sistema deve quando lhe for pedido determinar o preço médio dos voos associados a um artigo específico.	Ricardo Fazeres	André Silva
39	3/11/2025	O sistema deve quando lhe for pedido determinar o preço médio dos voos associados a uma cidade.	José Alberto	Ricardo Soares
40	3/11/2025	É possível ver o título e o autor dos artigos que receberam a pontuação máxima (5) em qualquer das categorias de avaliação.	Ravi Budah	Marcelo Durães
41	3/11/2025	É possível ver os detalhes (companhia aérea, preço e duração) de todos os voos cuja duração total foi superior a 4 horas (240 minutos).	Josefino Ventura	André Silva

2.2.1. Organização dos Requisitos de Descrição

Tabela 2 - Documento geral de requisitos de descrição - JoseTrips

Nr	Data	Descrição	Fonte	Analista
1	20/10/2025	Cada utilizador do site deve ser registado com id da conta, palavra-passe, email, telemóvel, listas de países visitados, fotografia, nome e nacionalidade.	Josefino Ventura	Ricardo Soares
2	20/10/2025	Cada artigo de viagem deve ser identificado pelo id do artigo, data inicial da viagem, data final da viagem, preço total, data de publicação, título, país(es) , cidade(s) e data de publicação	Josefino Ventura	Marcelo Durães
3	20/10/2025	Cada voo deve ser documentado pelo id do voo, data e horário de partida, data e horário de chegada, duração do voo, a sua companhia aérea e preço do voo.	Josefino Ventura	João Peixoto
4	20/10/2025	Cada hospedagem deve ser identificada pelo seu ID, localização, data de check-in, data de check-out e nome do hotel.	Josefino Ventura	André Silva
5	20/10/2025	Cada documento deve ser registrado pelo id do documento, nome do ficheiro, tipo de documento e URL do ficheiro.	Josefino Ventura	Marcelo Durães
10	27/10/2025	Cada avaliação deve ser identificada por um ID, avaliação de hospedagem, avaliação da companhia aérea, comentário e pontuação.	Josefino Ventura	João Peixoto
11	27/10/2025	Cada foto deve ser identificada pelo id da foto, a sua data de upload, a sua legenda e o seu URL.	Josefino Ventura	Ricardo Soares
12	27/10/2025	Todos os utilizadores têm que ter mais de 16 anos.	Ricardo Fazeres	Ricardo Soares
13	27/10/2025	Todas as avaliações e pontuações estão num intervalo de 0 a 5 estrelas.	Luís Monteiro	Marcelo Durães
14	27/10/2025	A palavra passe tem que ter mais de 7 caracteres.	Ravi Budah	João Peixoto
25	3/11/2025	Um utilizador pode não escrever nenhum artigo ou escrever vários artigos.	Yung Hiang	João Peixoto

26	3/11/2025	Uma viagem pode ser realizada por um e apenas um utilizador.	Josefino Ventura	João Peixoto
27	3/11/2025	Um artigo pode ser escrito por um e apenas um utilizador.	Josefino Ventura	João Peixoto
28	3/11/2025	Um artigo pode possuir 0 ou muitos voos associados.	Documentos relacionados ao registo de viagens	Marcelo Durães
29	3/11/2025	Um voo obrigatoriamente tem que estar associado a um artigo.	Josefino Ventura	Marcelo Durães
30	3/11/2025	Um artigo pode possuir 0 ou muitas hospedagens associadas.	Documentos relacionados ao registo de viagens	Ricardo Soares
31	3/11/2025	Uma hospedagem tem que estar obrigatoriamente associada a um artigo.	Josefino Ventura	Ricardo Soares
32	3/11/2025	Um artigo pode possuir 0 ou muitos documentos associados.	Josefino Ventura	André Silva
33	3/11/2025	Um documento tem que estar obrigatoriamente associado a um artigo.	Josefino Ventura	André Silva
34	3/11/2025	Um artigo pode conter 0 ou muitas fotografias associadas.	Josefino Ventura	João Peixoto
35	3/11/2025	Uma fotografia tem que estar obrigatoriamente associada a um artigo.	Josefino Ventura	João Peixoto
36	3/11/2025	Um artigo pode conter apenas uma avaliação.	Josefino Ventura	André SIlva
37	3/11/2025	Uma avaliação tem que estar obrigatoriamente associada a um artigo.	Josefino Ventura	André Silva

2.2.2 Organização dos Requisitos de Manipulação

Tabela 3 - Documento geral de requisitos de manipulação - JoseTrips

Nr	Data	Descrição	Fonte	Analista
7	27/10/2025	O sistema deve armazenar os dados pessoais básicos do cliente.	Josefino Ventura	Ricardo Soares
15	27/10/2025	Todos os meses, o sistema indica o título dos artigos publicados no mês anterior.	Ricardo Fazeres	André Silva
18	3/11/2025	É possível gerenciar artigos.	Luís Monteiro	André Silva
19	3/11/2025	É possível eliminar fotos dos artigos.	Ricardo Fazeres	André Silva

20	3/11/2025	Todos os dias, o sistema deve apresentar um relatório dos artigos publicados.	José Alberto	Ricardo Soares
21	3/11/2025	É possível atualizar informações relativas ao utilizador como por exemplo: fotografia, telemóvel e lista de países visitados.	Ravi Budah	Marcelo Durães
23	3/11/2025	Todos os dias, às 22:00, é guardado um backup da base de dados.	Josefino Ventura	André Silva
38	3/11/2025	O sistema deve quando lhe for pedido determinar o preço médio dos voos associados a um artigo específico.	Ricardo Fazeres	André Silva
39	3/11/2025	O sistema deve quando lhe for pedido determinar o preço médio dos voos associados a uma cidade.	José Alberto	Ricardo Soares
40	3/11/2025	É possível ver o título e o autor dos artigos que receberam a pontuação máxima (5) em qualquer das categorias de avaliação.	Ravi Budah	Marcelo Durães
41	3/11/2025	É possível ver os detalhes (companhia aérea, preço e duração) de todos os voos cuja duração total foi superior a 4 horas (240 minutos).	Josefino Ventura	André Silva

2.2.3 Organização dos Requisitos de Controlo

Tabela 4 - Documento geral de recolha de requisitos - JoseTrips

Nr	Data	Descrição	Fonte	Analista
6	20/10/2025	O sistema deve permitir o registo e autenticação (login) dos clientes da agência.	Josefino Ventura	Ricardo Soares
8	27/10/2025	O senhor Josefino e a equipa 32 terão acesso às ferramentas necessárias para a sua manipulação.	Josefino Ventura	Marcelo Durães
9	27/10/2025	O sistema opera durante o dia todo.	Josefino Ventura	André Silva
16	3/11/2025	A equipa 30 conseguirá manipular e visualizar toda a base de dados, exceto a palavra-passe do utilizador, e se quiserem fazer alguma alteração terão que pedir permissão ao dono.	Josefino Ventura	João Peixoto

17	3/11/2025	A equipa 15 conseguirá visualizar toda a base de dados, exceto a palavra-passe do utilizador e não conseguirão fazer nenhuma alteração.	Josefino Ventura	Marcelo Durães
22	3/11/2025	A base de dados tem validações para não aceitar dados inválidos.	Josefino Ventura	João Peixoto
24	3/11/2025	Todas as manipulações realizadas têm a data dessa alteração e a identificação de quem fez a mesma.	José Alberto	Marcelo Durães

2.3. Análise e validação Geral dos Requisitos

Após a recolha, avaliação e catalogação dos requisitos do projeto, estes foram distribuídos a todos os intervenientes para análise.

Posteriormente, realizou-se uma reunião de validação crucial entre as equipas e o senhor Josefino, o proprietário da empresa. Esta reunião teve como objetivo principal a validação e o acerto final dos requisitos levantados, garantindo que todas as dependências seriam corretamente implementadas na base de dados.

Concluída então esta reunião, em articulação com Sr. Josefino, todos os requisitos e a sua catalogação foram aprovados, permitindo o avanço para a próxima fase do projeto.

3. Modelação Conceptual

3.1. Apresentação da Abordagem de Modelação Realizada

Para a construção do modelo conceptual da base de dados, foi utilizada a ferramenta de modelação TerraER, aplicando rigorosamente a nomenclatura de Peter Chen.

Segundo Chen: "O modelo entidade-relacionamento adota a visão mais natural de que o mundo real consiste em entidades e relacionamentos. Ele incorpora alguma da importante informação semântica sobre o mundo real."

A principal vantagem desta abordagem é que funciona como uma ponte conceptual entre os requisitos levantados e a estrutura técnica da base de dados.

3.2. Identificação e Caracterização das Entidades

Começou-se por realizar um estudo detalhado dos requisitos levantados com a finalidade de selecionar todas as entidades necessárias para implementar a base de dados. Levou-se em consideração que uma entidade é um objeto de dados que representa algo em concreto ou conceptual, que se distingue pela sua identidade única. Assim foram apresentadas 7 entidades:

- **Utilizador:** Os clientes da JoseTrip são registados consoante os seus dados pessoais para acederem à plataforma e partilharem experiências.
- **Artigo de Viagem:** O conteúdo criado pelo cliente para descrever a sua experiência de viagem, funcionando como um diário de bordo digital ligado à viagem correspondente.
- **Voo:** Esta entidade acolhe a informação sobre cada trajeto aéreo (ida, volta ou escalas) realizado pelo cliente no âmbito da Viagem, incluindo horários e companhias aéreas.
- **Hospedagem:** O registo dos alojamentos (hotéis) utilizados pelo cliente, identificando o nome do local, a localização e as datas de check-in e check-out.
- **Documento:** Os ficheiros anexados pelos clientes, como bilhetes de voo, recibos ou comprovativos de reserva, todos relacionados com uma Viagem específica.
- **Foto:** Esta entidade armazena os dados das imagens carregadas pelo cliente com a finalidade de ilustrar o seu Artigo, registando a data de upload e a legenda.

- **Avaliação:** O feedback e as pontuações dadas pelo cliente sobre a experiência, detalhando as classificações para os hotéis e as companhias aéreas, tal como solicitado nos requisitos de satisfação.

Tabela 5 - Tabela geral das entidades para modelação conceptual - JoseTrips

Entidade	Descrição	Aliases	Ocorrência
Utilizador	Informação relativa aos clientes da JoseTrip que se registam na plataforma para documentar e partilhar as suas experiências.	Cliente	Um utilizador pode não escrever nenhum artigo ou escrever vários artigos.
Artigo de Viagem	O artigo criado pelo cliente descreve, com texto e anexos, a sua experiência de Viagem.	Publicação, Crítica, Catalogação de uma Viagem	Um artigo pode ser escrito por um e apenas um utilizador, pode possuir 0 ou muitos voos, pode possuir 0 ou muitas hospedagens, pode possuir 0 ou muitas fotos, pode possuir 0 ou muitos documentos e possui sempre apenas 1 avaliação.
Voo	Os detalhes de cada trajeto aéreo (ida, volta ou escalas) realizado pelo cliente no âmbito da Viagem.	_____ _____	Um voo obrigatoriamente tem que estar associado a um artigo.
Hospedagem	O registo dos alojamentos ou hotéis utilizados pelo cliente durante o período da Viagem.	_____ _____	Uma hospedagem obrigatoriamente tem que estar associada a um artigo.
Documento	Os ficheiros anexados pelo cliente, como bilhetes de voo ou comprovativos de reserva, relacionados com a Viagem.	Comprovação, Registo	Um documento obrigatoriamente tem que estar associado a um artigo.
Foto	As imagens carregadas pelo cliente para ilustrar o seu Artigo e a experiência de Viagem.	Imagem	Uma foto obrigatoriamente tem que estar associada a um artigo.
Avaliação	O feedback e as pontuações dadas pelo cliente aos hotéis e companhias aéreas.	Apreciação	Uma avaliação obrigatoriamente tem que estar associada apenas a um artigo.

3.3. Identificação e Caracterização dos Relacionamentos

Após a definição e descrição das entidades centrais do sistema, a fase seguinte consistiu na análise aprofundada dos requisitos recolhidos para determinar os relacionamentos existentes entre as entidades que compõem a base de dados da JoseTrip.

Considerou-se que cada relacionamento é um elemento vital que traduz uma ligação funcional e lógica entre as entidades de dados, o que é essencial para representar corretamente as interações e os processos de documentação e partilha da agência. O foco foi estabelecer de forma inequívoca como o Utilizador se liga à Viagem, como a Viagem se associa aos Voos e Hospedagens, e como toda essa informação é documentada no Artigo, garantindo a integridade e a coesão de todo o modelo conceptual.

Utilizador-Artigo da Viagem(Realiza)-1:N,P:T.

Este relacionamento indica que um utilizador pode não escrever nenhum artigo ou escrever vários artigos e um artigo pode ser escrito por um e apenas um utilizador.

Artigo da Viagem-Voo(Possui)-1:N,P:T.

Este relacionamento indica que um artigo pode possuir 0 ou muitos voos e um voo obrigatoriamente tem que estar associado a um artigo.

Artigo da Viagem-Hospedagem(Possui)-1:N,P:T.

Este relacionamento indica que um artigo pode possuir 0 ou muitas hospedagens e uma hospedagem obrigatoriamente tem que estar associada a um artigo.

Artigo da Viagem-Foto(Contém)-1:N,P:T.

Este relacionamento indica que um artigo pode possuir 0 ou muitas fotos e uma foto obrigatoriamente tem que estar associada a um artigo.

Artigo da Viagem-Documento(Contém)-1:N,P:T.

Este relacionamento indica que um artigo pode possuir 0 ou muitos documentos e um documento obrigatoriamente tem que estar associado a um artigo.

Artigo da Viagem-Avaliação(Contém)-1:1,T:T.

Este relacionamento indica que um artigo sempre possui apenas 1 avaliação e uma avaliação obrigatoriamente tem que estar associada a apenas um artigo.

Tabela 6 - Tabela geral dos relacionamento das entidades para modelação conceptual - JoseTrips

Entidade	Participação	Cardinalidade	Relacionamento	Cardinalidade	Participação	Entidade
Utilizador	P	1	Realiza	N	T	Artigo de viagem
Artigo	P	1	Possui	N	T	Voo
Artigo	P	1	Possui	N	T	Hospedagem
Artigo	P	1	Contém	N	T	Foto
Artigo	P	1	Contém	N	T	Documento
Artigo	T	1	Contém	1	T	Avaliação

3.4. Identificação e Caracterização dos Atributos das Entidades e dos Relacionamentos

Depois de definirmos as entidades que formam o modelo de dados da JoseTrip, começamos a analisar os requisitos recolhidos para identificar os atributos necessários para cada uma delas.

Utilizador: A entidade Utilizador é responsável pelos clientes registados na plataforma da JoseTrip, onde guardamos informações essenciais como ID, nome, contato, credenciais e nacionalidade, tudo isso para garantir a autenticação e o acesso deles.

Artigo de Viagem: Esta entidade possui o título do artigo e possivelmente as datas inicial e final da viagem e também o seu preço total.

Voo: A entidade Voo recolhe as viagens de avião feitas pelo utilizador, registando informações como os horários de partida e chegada, preço, duração e a companhia aérea responsável.

Hospedagem: A entidade Hospedagem é onde se regista informações sobre os locais onde o utilizador se hospedou, identificando o nome e localização do mesmo, e possivelmente incluindo as datas de check-in e check-out.

Documento: A entidade Documento é usada para armazenar ficheiros que os utilizadores anexam, como bilhetes de avião, recibos ou comprovativos de reserva, todos relacionados à viagem.

Foto: Esta entidade guarda os dados das imagens que o utilizador carrega, incluindo o ID da foto, a data de upload, a legenda e o URL.

Avaliação: A entidade Avaliação representa o feedback que o utilizador atribuiu à sua experiência da viagem, cobrindo avaliações específicas para a hospedagem e a companhia aérea.

Tabela 7 - Tabela dos atributos da entidade Utilizador

Entidade Utilizador						
Atributo	**Descrição**	**Dados**			**Nulos**	**Tipo**
		Formato	**Tamanho**	**Valores possíveis**		
ID utilizador	Identificador do utilizador	INT	----------	----------	Não	Determinante
Palavra-passe	Password do utilizador	VARCHAR	Mínimo 8 caracteres	----------	Não	Simples
Email	Email do utilizador	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Simples
Telemóvel	Número telefónico do utilizador	VARCHAR	Máximo 15 caracteres	----------	Sim	Multivalor
Nome	Nome do utilizador	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Simples
Fotografia	Fotografia do utilizador	VARCHAR	Máximo 2048 caracteres	----------	Sim	Simples
Lista de países visitados	Lista de países visitados do utilizador	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Sim	Multivalor
Nacionalidade	Nacionalidade do utilizador	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Simples

Tabela 8 - Tabela dos atributos da entidade Artigo de Viagem

Entidade Artigo de Viagem						
Atributo	**Descrição**	**Dados**			**Nulos**	**Tipo**
		Formato	**Tamanho**	**Valores possíveis**		
ID Artigo	Identificador do artigo	INT	----------	----------	Não	Determinante
Preço total	Preço total da viagem	DECIMAL (10,2)	Máximo 12 caracteres	----------	Sim	Simples
Data inicial da viagem	Data inicial da viagem	DATE	----------	----------	Sim	Simples
Data final da viagem	Data final da viagem	DATE	----------	----------	Sim	Simples
Cidade	Cidades visitadas na viagem	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Multivalor

País	Países visitados na viagem	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Multivalor
Título	Título da viagem	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Simples
Data de publicação	Data de publicação do artigo	Date	----------	----------	Não	Simples

Tabela 9 - Tabela dos atributos da entidade Voo

Entidade Voo						
Atributo	**Descrição**	**Dados**			**Nulos**	**Tipo**
		Formato	**Tamanho**	**Valores possíveis**		
ID Voo	Identificador do voo	INT	----------	----------	Não	Determinante
Data horário de partida	Data e horário de partida	DATETIME	----------	----------	Não	Simples
Data horário de chegada	Data e horário de chegada	DATETIME	----------	----------	Não	Simples
Preço voo	Preço do voo	DECIMAL (10,2)	----------	----------	Sim	Simples
Companhia aérea	Companhia aérea do voo	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Simples
Duração do voo	Duração do voo	SMALLINT	----------	----------	Não	Derivado

Tabela 10 - Tabela dos atributos da entidade Hospedagem

Entidade Hospedagem						
Atributo	**Descrição**	**Dados**			**Nulos**	**Tipo**
		Formato	**Tamanho**	**Valores possíveis**		

ID Hospedagem	Identificador da hospedagem	INT	----------	----------	Não	Determinante
Data de check-in	Data de check-in da hospedagem	DATETIME	----------	----------	Não	Simples
Localização hospedagem	Cidade de hospedagem	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Simples
Nome do hotel	Nome do hotel da hospedagem	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Simples
Data Check-out	Data de check-out da hospedagem	DATETIME	----------	----------	Não	Simples

Tabela 11 - Tabela dos atributos da entidade Documento

Entidade Documento						
Atributo	**Descrição**	**Dados**			**Nulos**	**Tipo**
		Formato	**Tamanho**	**Valores possíveis**		
ID Documento	Identificador do documento	INT	----------	----------	Não	Determinante
Url do ficheiro	Endereço eletrónico do ficheiro	VARCHAR	Máximo 2048 caracteres	----------	Não	Simples
Nome do Ficheiro	Nome do ficheiro	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Simples
Tipo de documento	Tipo de documento do ficheiro	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Simples

Tabela 12 - Tabela dos atributos da entidade Foto

Entidade Foto						
Atributo	**Descrição**	**Dados**			**Nulos**	**Tipo**
		Formato	**Tamanho**	**Valores possíveis**		
ID Foto	Identificador da fotografia	INT	----------	----------	Não	Determinante

Data de upload	Data de upload da fotografia	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Não	Simples
Legenda	Legenda acerca da fotografia	VARCHAR	Máximo 45 caracteres	----------	Sim	Simples
Url da foto	Endereço eletrónico da fotografia	VARCHAR	Máximo 2048 caracteres	----------	Não	Simples

Tabela 13 - Tabela dos atributos da entidade Avaliação

Entidade Avaliação						
Atributo	**Descrição**	**Dados**			**Nulos**	**Tipo**
		Formato	**Tamanho**	**Valores possíveis**		
ID da avaliação	Identificador da avaliação	INT	----------	----------	Não	Determinante
Pontuação	Pontuação da avaliação	TINYINT	----------	1-5	Não	Simples
Comentário	Comentário da avaliação	TEXT	----------	----------	Não	Simples
Avaliação da hospedagem	Avaliação da hospedagem	TINYINT	----------	1-5	Sim	Simples
Avaliação da companhia aérea	Avaliação da companhia aérea	TINYINT	----------	1-5	Sim	Simples

3.5. Apresentação e Explicação do Diagrama ER Produzido

O desenvolvimento e idealização do Modelo Conceptual da base de dados foram conduzidos através de um processo altamente colaborativo, envolvendo a equipa externa responsável pelo desenvolvimento da base de dados e os colaboradores internos chave da agência JoseTrip. Foi então construído um modelo conceptual e em seguida submetido à validação crítica do principal stakeholder, o proprietário da agência, Josefino Ventura. Verificou-se assim que tudo estava de acordo com os seus planos para este projeto.

Como resultado deste processo colaborativo e de validação, o Modelo Conceptual foi finalizado com sucesso. O diagrama obtido traduz todas as dependências e interações do sistema, ficando devidamente estruturado para avançar para a próxima etapa: a construção do Modelo Lógico.

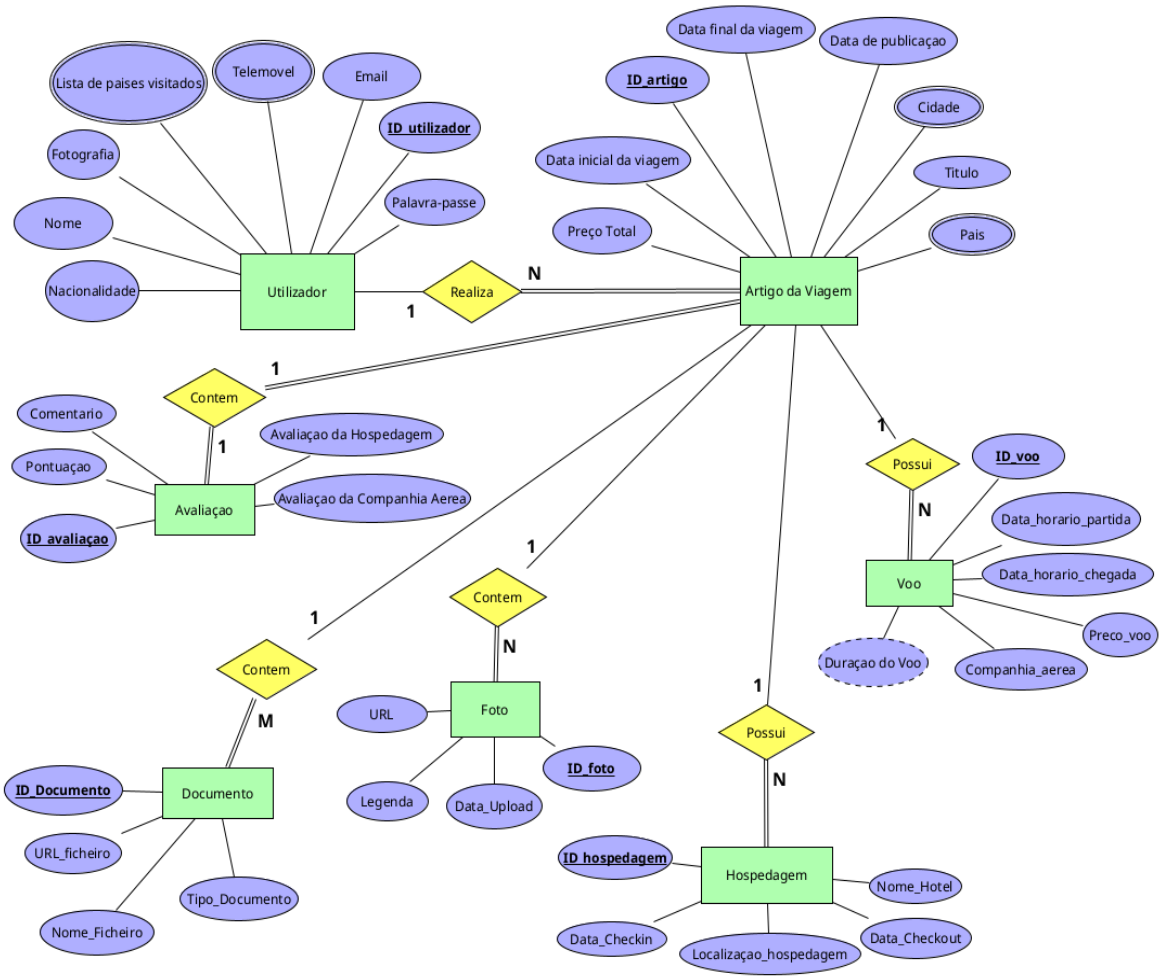


Figura 2 - Modelo Conceptual da JoseTrip.

4. Modelação Lógica

4.1. Construção e Validação do Modelo de Dados Lógico

O desenvolvimento do Modelo de Dados Lógico é a segunda etapa crucial do projeto, servindo como a transição entre a visão semântica (conceptual) do mundo real e a estrutura formal pronta para a implementação em qualquer Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD). O objetivo principal desta fase é o refinamento do modelo conceptual, removendo características indesejáveis (como atributos multivalor) e mapeando o resultado para o Modelo Relacional proposto por Codd (onde os dados são organizados em relações/tabelas). Este projeto lógico é, por definição, independente de qualquer SGBD. A conversão foi feita de forma básica, transformando entidades e relacionamentos em tabelas, colunas, e, fundamentalmente, em chaves primárias e chaves estrangeiras, garantindo a integridade referencial. O esquema relacional final obtido será validado através do processo de normalização (até à 3NF), assegurando a fidelidade e a robustez do sistema para as necessidades da agência JoseTrip.

4.2. Apresentação e Explicação do Modelo Lógico Produzido

- **Conversão da Entidade Utilizador**

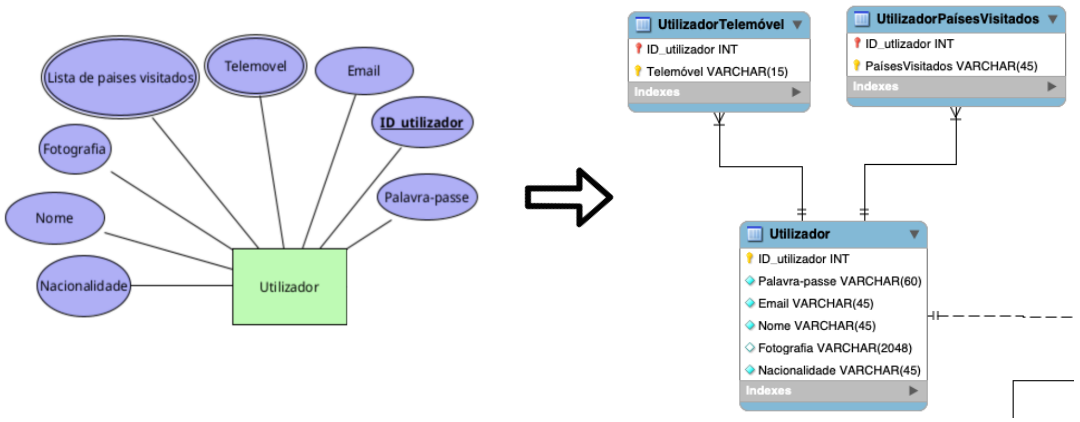


Figura 3 - Conversão da Entidade Utilizador.

A Entidade Utilizador foi convertida para a tabela Utilizador, na qual o atributo ID_utilizador foi estabelecido como Chave Primária (PK). Todos os atributos simples (Nome, Nacionalidade, Palavra-passe, Fotografia) foram mapeados diretamente para colunas nesta tabela. O atributo Email é um identificador alternativo e foi mapeado como uma coluna com restrições NOT NULL e UNIQUE, garantindo que dois utilizadores não possam ter o mesmo endereço de e-mail. Os atributos multivalor da Entidade Utilizador (Telemóvel e Lista de países visitados) violam a 1FN, pois um utilizador pode ter vários valores para cada um. Por isso, recorreu-se à decomposição em duas tabelas separadas:

UtilizadorTelemóvel e UtilizadorPaísesVisitados. Em ambas, a Chave Primária (PK) é Composta, sendo constituída pelo respetivo atributo multivalor (Telemóvel ou PaísesVisitados) e uma Chave Estrangeira (FK), o ID_utilizador. O ID_utilizador faz referência à Chave Primária da tabela Utilizador, garantindo a Integridade Referencial: um telemóvel ou um país visitado só pode ser registado se o ID_utilizador correspondente existir na tabela principal.

- **Conversão da Entidade Artigo da Viagem**

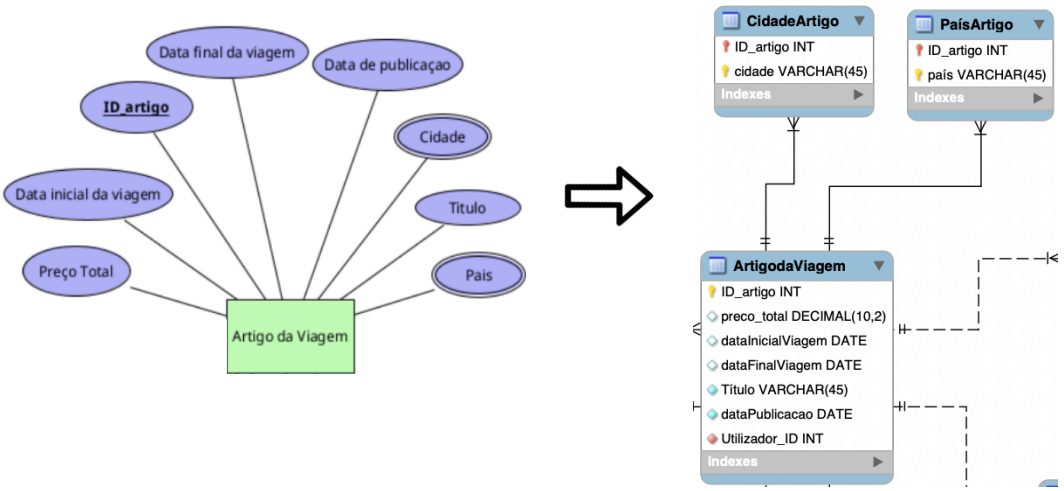


Figura 4 - Conversão da Entidade Artigo da Viagem.

A Entidade ArtigodaViagem foi convertida para a tabela ArtigodaViagem, na qual o atributo ID_artigo foi estabelecido como Chave Primária (PK). Todos os atributos simples (preco_total, dataInicialViagem, dataFinalViagem, Título, dataPublicacao) foram mapeados diretamente para colunas nesta tabela.

Os atributos multivalor da Entidade ArtigodaViagem (Cidade e País) violam a 1FN, pois um artigo pode ter vários valores para cada um. Por isso, recorreu-se à decomposição em duas tabelas separadas: CidadeArtigo e PaísArtigo. Em ambas as tabelas, a Chave Primária (PK) é Composta, sendo constituída pela combinação do respetivo atributo multivalor (cidade ou país) e uma Chave Estrangeira (FK), o ID_artigo. O ID_artigo faz referência à Chave Primária da tabela ArtigodaViagem, garantindo a Integridade Referencial: uma cidade ou um país só pode ser registado se o ID_artigo correspondente existir na tabela principal.

Para além disso, foi criada uma Chave Estrangeira (FK) na tabela ArtigodaViagem, denominada Utilizador_ID, que faz referência ao ID_utilizador da tabela Utilizador. Esta FK implementa a relação Um-para-Muitos (1:N), definindo o autor do artigo.

- **Conversão da Entidade Voo**

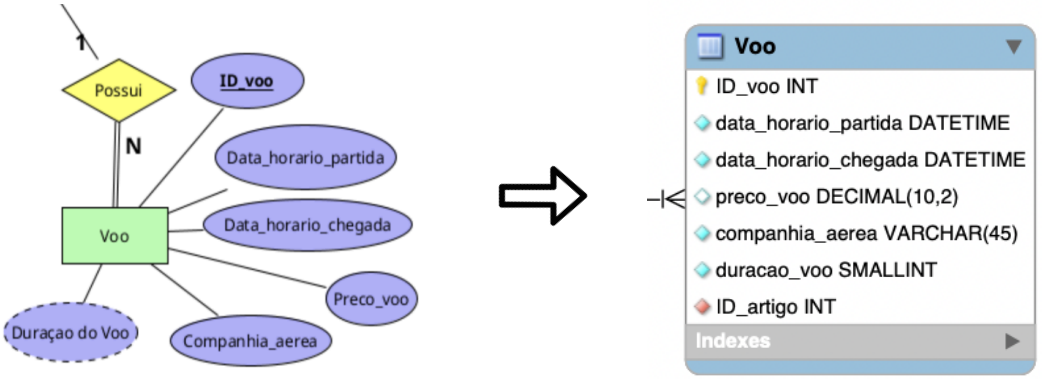


Figura 5 - Conversão da Entidade Voo.

A Entidade Voo é convertida diretamente para a tabela Voo, na qual o atributo ID_voo é estabelecido como Chave Primária (PK). Todos os seus atributos simples (como data_horario_partida, data_horario_chegada, preco_voo e companhia_aerea) são mapeados para colunas correspondentes na tabela.

O atributo duracao_voo é caracterizado como um Atributo Derivado (como indicado pelo tracejado no modelo conceptual). Por esta razão, a sua inclusão no modelo lógico é tratada de forma especial: o seu valor é calculado diretamente a partir da diferença entre a data_horario_chegada e a data_horario_partida e por isso é selecionada a opção G (generated).

Para implementar o relacionamento Possui (1:N, Artigo da Viagem possui muitos Voos), é criada uma Chave Estrangeira (FK) na tabela Voo, denominada ID_artigo. Esta chave faz referência à Chave Primária da tabela ArtigodaViagem (ID_artigo). Esta implementação assegura a integridade referencial, garantindo que um Voo só possa ser registado se estiver obrigatoriamente associado a um Artigo de Viagem existente.

- **Conversão da Entidade Hospedagem**

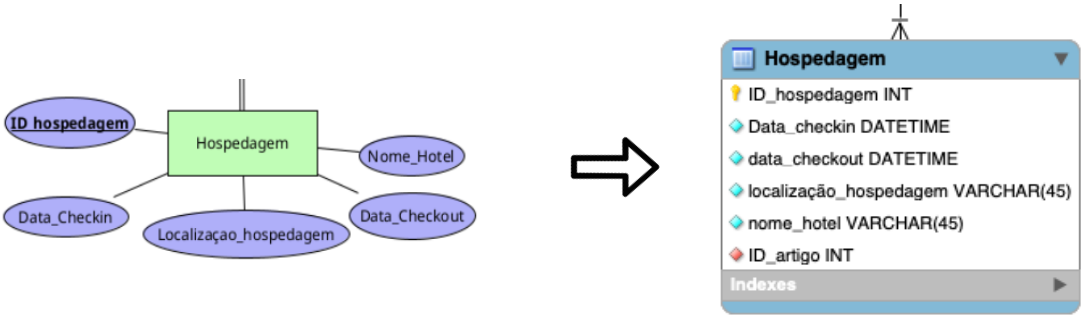


Figura 6 - Conversão da Entidade Hospedagem.

A Entidade Hospedagem é convertida diretamente para a tabela Hospedagem, na qual o atributo ID_hospedagem é estabelecido como Chave Primária (PK). Todos os seus atributos simples (como data_checkin, data_checkout, localização_hospedagem e nome_hotel) são mapeados para colunas correspondentes na tabela.

Para implementar o relacionamento Possui (1:N, Artigo da Viagem pode possuir muitas hospedagens), é criada uma Chave Estrangeira (FK) na tabela Hospedagem, denominada ID_artigo. Esta chave faz referência à Chave Primária da tabela ArtigodaViagem (ID_artigo). Esta implementação assegura a integridade referencial, garantindo que uma Hospedagem só possa ser registada se estiver obrigatoriamente associado a um Artigo de Viagem existente.

- **Conversão da Entidade Foto**

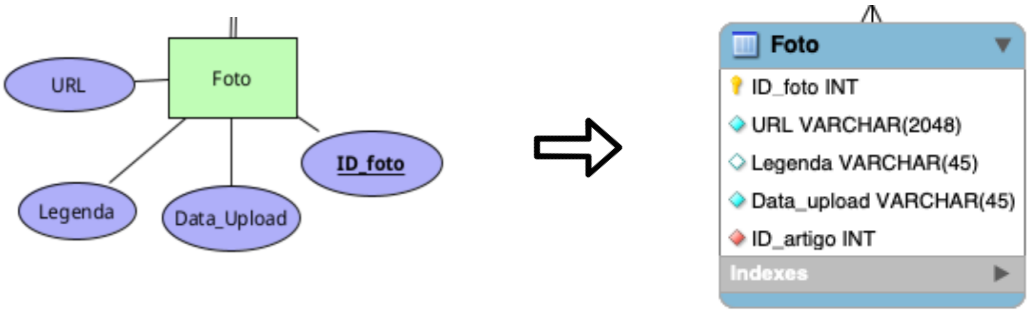


Figura 7 - Conversão da Entidade Foto.

A Entidade Foto é convertida diretamente para a tabela Foto, na qual o atributo ID_foto é estabelecido como Chave Primária (PK). Todos os seus atributos simples (como URL, legenda e data_upload) são mapeados para colunas correspondentes na tabela.

Para implementar o relacionamento Contém (1:N, Artigo da Viagem pode possuir muitas Fotos), é criada uma Chave Estrangeira (FK) na tabela Foto, denominada ID_artigo. Esta chave faz referência à Chave Primária da tabela ArtigodaViagem (ID_artigo). Esta implementação assegura a integridade referencial, garantindo que uma foto só possa ser adicionada se estiver obrigatoriamente associada a um Artigo de Viagem existente.

- **Conversão da Entidade Avaliação**

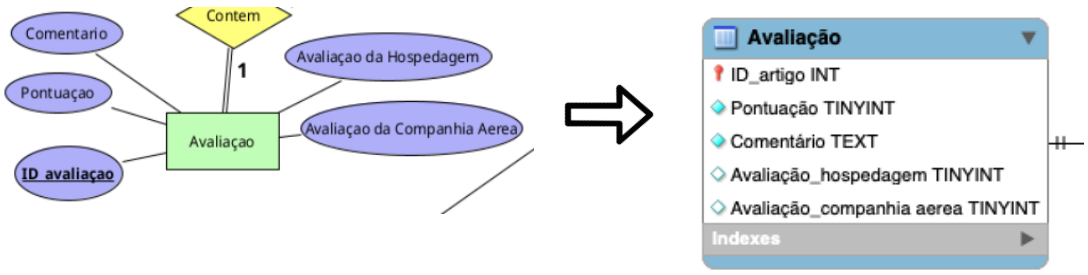


Figura 8 - Conversão da Entidade Avaliação.

A Entidade Avaliação é convertida diretamente para a tabela Avaliação. Devido ao seu relacionamento ser Um-para-Um (1:1) com a Entidade ArtigodaViagem, optou-se por não criar uma nova Chave Primária (PK) (ID_avaliação). Em vez disso, o atributo ID_artigo é estabelecido simultaneamente como Chave Primária (PK) e Chave Estrangeira (FK). Esta estratégia de herança de chave é eficiente para modelar o relacionamento 1:1, pois o ID_artigo tanto identifica a avaliação de forma única (PK) quanto garante que essa avaliação está ligada a um artigo existente (FK). Todos os seus atributos simples (como Pontuação, Comentário, Avaliação_hospedagem e Avaliação_companhia_aerea) são mapeados para colunas correspondentes na tabela.

Resultado final da modelação lógica:

O processo rigoroso de conversão das Entidades e Relacionamentos em estruturas de tabelas resultou na consolidação do Modelo Lógico Final. Este modelo representa a estrutura ideal da base de dados, garantindo a fidelidade às regras da agência e a devida separação dos atributos para evitar redundâncias. Ao final desta fase, temos um esquema relacional completamente interligado, com todas

as Chaves Primárias (PKs) e Chaves Estrangeiras (FKs) definidas, o que serve de base e diretriz essencial para a próxima etapa: a Modelação Física.

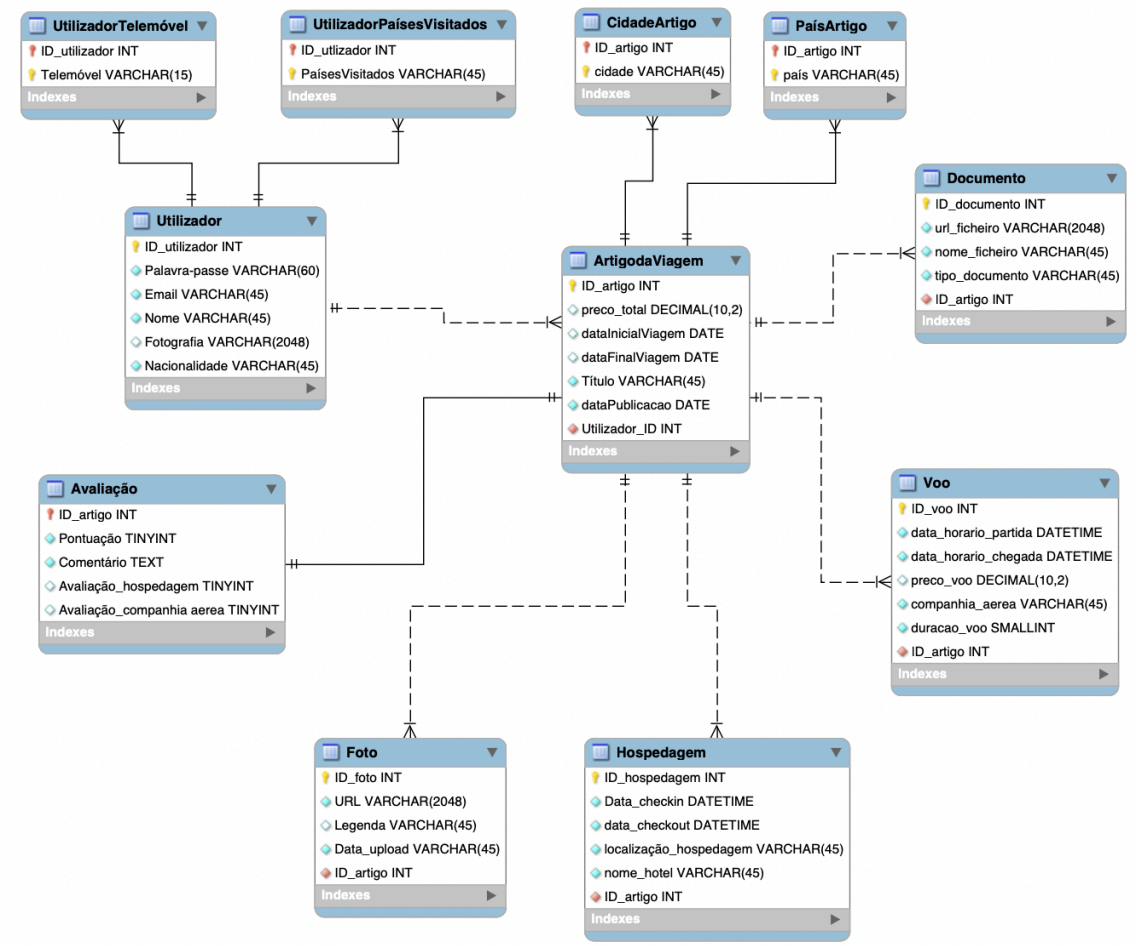


Figura 9 - Modelo Lógico da JoseTrip

4.3. Normalização dos Dados

A normalização verifica se a estrutura da base de dados está livre de redundância e inconsistências, seguindo as regras definidas por E.F. Codd.

1. Primeira Forma Normal (1FN)

O modelo satisfaz a 1FN.

Regra: O domínio de cada atributo de uma relação apenas pode conter valores atómicos, e o valor de cada atributo é constituído apenas por um simples valor do seu domínio.

Verificação no Modelo: As entidades originais (Utilizador, ArtigodaViagem) não continham grupos repetidos ou atributos multivalor (como o Telemóvel ou Lista de Países Visitados). Estes foram

corretamente isolados em tabelas de ligação separadas (UtilizadorTelemóvel, UtilizadorPaísesVisitados, CidadeArtigo, PaísArtigo), garantindo que todos os campos são atómicos.

2. Segunda Forma Normal (2FN)

O modelo satisfaz a 2FN.

Regra: Numa tabela, nenhum atributo não primo é funcionalmente dependente num subconjunto próprio de qualquer chave candidata. O modelo tem que satisfazer a 1FN.

Verificação no Modelo: O modelo satisfaz a 1FN.

A regra aplica-se primariamente a tabelas com chaves primárias compostas.

- As suas tabelas de ligação (UtilizadorTelemóvel, CidadeArtigo, etc.) contêm apenas os atributos da chave composta (não há atributos não chave).
- As suas tabelas principais (ArtigodaViagem, Voo, Hospedagem, …) têm chaves primárias simples.
- Portanto, todos os atributos não chave (como título, companhia_aérea, nome_hotel) dependem integralmente da respetiva chave primária completa.

3. Terceira Forma Normal (3FN)

O modelo satisfaz a 3FN.

Regra: Todo o atributo não primo de uma relação não é transitivamente dependente de uma chave candidata da tabela. Isto significa que não são permitidas dependências transitivas entre os atributos de uma relação. O modelo tem que satisfazer a 2FN.

Verificação no Modelo: O modelo satisfaz a 2FN.

As tabelas principais foram projetadas de forma a que não exista dependência entre atributos não chave. Por exemplo:

- Na tabela Voo, o preço_voo e a duração_voo dependem diretamente do ID_voo, e não de qualquer outro atributo não chave (como a companhia_aérea).
- Na tabela ArtigodaViagem, atributos como preço_total e dataInicialViagem dependem diretamente do ID_artigo. Isto acontece para todas as tabelas.

Desta forma, os atributos que não contribuem para a descrição da chave primária (atributos não primos) são removidos para as suas próprias tabelas ou dependem diretamente da PK, confirmando o alinhamento do esquema com a Terceira Forma Normal.

O Modelo de Dados Lógico resultante está integralmente normalizado, satisfazendo com sucesso a Terceira Forma Normal (3FN). Esta rigorosa normalização (que, por inerência, também satisfaz a 1FN e a 2FN) garante uma estrutura de dados altamente eficiente e robusta, minimizando a redundância e eliminando as anomalias de inserção, atualização e remoção. O esquema relacional encontra-se, assim,

plenamente validado e totalmente preparado para a sua implementação numa base de dados relacional, assegurando a integridade referencial e a fiabilidade necessárias para o funcionamento da plataforma JoseTrip.

4.4. Validação do Modelo com Interrogações do Utilizador

A validação final do Modelo de Dados Lógico é o passo crucial que se segue. Para este efeito, a Álgebra Relacional é aplicada para traduzir os requisitos manipulação em expressões formais. Este método é a prova funcional de que a estrutura em Terceira Forma Normal (3FN) do seu esquema é capaz de aceder, filtrar e agregar os dados exatamente como exigido pela agência JoseTrip, demonstrando a sua coesão e prontidão operacional para a codificação em SQL.

Utilizaremos as seguintes abreviaturas para as tabelas que vão ser utilizadas nesta validação:

- **U:** Utilizador
- **A:** ArtigodaViagem
- **V:** Voo
- **H:** Hospedagem
- **F:** Foto
- **DOC:** Documento
- **UPV:** UtilizadorPaísesVisitados
- **AV:** Avaliação
- **C:** CidadeArtigo

Requisito número 15: Todos os meses, o sistema indica o título dos artigos publicados no mês anterior.

$$\pi_{\text{título}}(\sigma_{(\text{dataPublicacao} >= \text{'AAAA-MM-01'} \wedge \text{dataPublicacao} < \text{'AAAA-(MM+1)-01'})}(A))$$

Primeiramente, aplicamos a operação de Seleção (σ) na tabela ArtigodaViagem (representada por A) para filtrar os registos. O critério de seleção garante que apenas os artigos cuja dataPublicacao se enquadra exatamente entre o primeiro dia do mês anterior e o primeiro dia do mês atual sejam incluídos. De seguida, aplicamos a operação de Projeção (π) ao resultado, selecionando unicamente o atributo título, que é o dado solicitado pelo utilizador.

Nota: Foram utilizadas variáveis em vez de valores de data fixos porque o requisito é recorrente (“Todos os meses”).

Requisito número 18: É possível gerenciar artigos.

$$\pi \text{ A.titulo, A.ID_artigo, U.nome, A.preco_total } (A \bowtie \text{A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador } U)$$

A consulta começou com a operação de Junção Natural (⋈) entre a tabela ArtigodaViagem (A) e a tabela Utilizador (U). Esta junção é realizada com base na condição de igualdade **A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador,** que é a Chave Estrangeira (FK) que liga o artigo ao seu autor. Esta operação combina as linhas correspondentes de ambas as tabelas num único resultado.
Em seguida, aplicou-se a operação de Projeção (π) ao resultado da junção, para selecionar unicamente os atributos necessários para o gerenciamento: o título e o ID_artigo (da tabela A), e o nome do autor e o preço_total (da tabela U)

Requisito número 20: Todos os dias, o sistema deve apresentar um relatório dos artigos publicados.

$$\pi \text{ A.titulo, A.dataPublicacao, U.Nome } (\sigma \text{ A.DataPublicacao = AAAA-MM-DD } (U \bowtie \text{A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador } A))$$

A consulta começa com a operação de Junção Natural (⋈) entre a tabela Utilizador (U) e a tabela ArtigodaViagem (A). Esta junção é realizada através da condição **A.Utilizador_ID=U.ID_utilizador,** que liga o artigo ao seu autor. O resultado da junção é submetido à operação de Seleção (σ) para filtrar os artigos. O critério de seleção é **A.DataPublicacao = AAAA-MM-DD**, que restringe o resultado apenas aos artigos publicados no dia em curso. Finalmente, aplica-se a operação de Projeção (π) ao resultado, selecionando unicamente os campos desejados para o relatório: o título e a data de publicação do artigo, e o Nome do utilizador.

Nota: Foi utilizada uma variável em vez de um valor de data fixo porque o requisito é recorrente (“Todos os dias”).

Requisito número 38: O sistema deve quando lhe for pedido determinar o preço médio dos voos associados a um artigo específico.

$$\gamma_{\text{A.Utilizador_ID, avg(V.preço_voo)}}(\sigma_{\text{A.ID_artigo = 'id_exemplo'}}(A \bowtie_{\text{A.ID_artigo = V.ID_artigo}} V))$$

A consulta começa com a operação de Junção Natural (⋈), que liga a tabela ArtigodaViagem (A) com a tabela Voo (V) através da condição de igualdade **A.ID_artigo=V.ID_artigo**, combinando todos os dados dos voos com os seus artigos correspondentes. Imediatamente a seguir, aplica-se a operação de Seleção (σ) ao resultado, cuja condição A.ID_artigo='id_exemplo' filtra os dados para incluir apenas os voos do artigo que se pretende verificar. Por fim, a operação de Agregação (γ) é aplicada, que calcula a média dos preços dos voos (avg(V.preco_voo)) para o conjunto de dados filtrado. O resultado é agrupado pelo Utilizador_ID do artigo, apresentando assim o preço médio final.

Nota: Foi utilizada uma variável 'id_exemplo' em vez de um valor fixo porque o requisito pode variar de acordo com o artigo que se quer verificar

Requisito número 39: O sistema deve quando lhe for pedido determinar o preço médio dos voos associados a uma cidade.

$$\pi_{\text{C.cidade}}\,\gamma_{\text{C.cidade, avg(V.preço_voo)}}(\sigma_{\text{C.cidade = 'cidade'}}(V \bowtie_{\text{V.ID_artigo = A.ID_artigo}} A \bowtie_{\text{A.ID_artigo = C.ID_artigo}} C))$$

A consulta começa com uma série de Junções Naturais (⋈) para ligar a tabela ArtigodaViagem (A), a tabela CidadeArtigo (C), e a tabela Voo (V). Estas junções ocorrem através da Chave Estrangeira (FK) ID_artigo em ambas as tabelas dependentes, combinando os dados dos voos, artigos e cidades. Em seguida, aplica-se a operação de Seleção (σ) ao resultado da junção. O critério C.cidade='cidade_exemplo' filtra o resultado, restringindo os dados apenas aos voos que estão associados à cidade de interesse. Por fim, a operação de Agregação (γ) é aplicada. Esta operação calcula a média dos preços dos voos (avg(V.preço_voo)) para o conjunto de dados filtrado, sendo agrupada pela cidade, apresentando assim o preço médio final.

Nota: Foi utilizada uma variável 'cidade' em vez de um valor fixo porque o requisito pode variar de acordo com a cidade que se quer visitar.

Requisito número 40: É possível ver o título e o autor dos artigos que receberam a pontuação máxima (5) em qualquer das categorias de avaliação.

$$\pi_{A.titulo,\ U.nome}\left(\sigma_{V.pontuação = 5 \vee V.Avaliação_hospedagem = 5 \vee V.Avaliação_companhia_aerea = 5}\left(A \bowtie_{A.ID_artigo=V.ID_artigo} V \bowtie_{A.Utilizador_ID=U.ID_utilizador} U\right)\right)$$

A consulta começa com uma série de Junções Naturais (⋈) para ligar três tabelas: a tabela ArtigodaViagem (A), a tabela Avaliação (V) e a tabela Utilizador (U).

A primeira junção (A⋈V) é realizada através da Chave Estrangeira ID_artigo, ligando cada artigo à sua avaliação correspondente. A segunda junção (A⋈U) é feita através da Chave Estrangeira Utilizador_ID, anexando o nome do autor (U.Nome) a cada artigo.

Em seguida, aplica-se a operação de Seleção (σ) ao resultado da junção. O critério de seleção é composto por três condições ligadas pelo operador 'OU' (∨): o artigo é selecionado se a Pontuação geral, a Avaliação_hospedagem ou a Avaliação_companhia_aerea for igual a 5. Este filtro restringe o conjunto de dados apenas aos artigos que alcançaram a pontuação máxima em pelo menos uma categoria.

Por fim, a operação de Projeção (π) é aplicada. Esta operação seleciona apenas as colunas A.Título e U.Nome do conjunto filtrado, apresentando o título do artigo e o nome do seu autor.

Requisito número 41: É possível ver os detalhes (companhia aérea, preço e duração) de todos os voos cuja duração total foi superior a 4 horas (240 minutos).

$$\pi_{companhia_aerea,\ preço_voo,\ duraçao_voo}\left(\sigma_{duraçao_voo > 240}(A)\right)$$

Esta consulta é a mais simples, atuando sobre apenas uma tabela, Voo (V), que já contém a coluna derivada duracao_voo.

Primeiramente, a operação de Seleção (σ) é aplicada diretamente à tabela V. O critério σ duracao_voo>240 atua como um filtro, escolhendo apenas os registos de voo cuja duração (em minutos) é estritamente superior a 240 (o equivalente a 4 horas).

De seguida, a operação de Projeção (π) é aplicada. Esta operação extrai apenas as colunas de interesse: companhia_aerea, preco_voo e duracao_voo, apresentando os detalhes completos apenas para os voos considerados de "longa duração" (superiores a 240 minutos).

Como não são necessárias junções ou agregações, esta é uma operação fundamental de recuperação de dados baseada em filtro.

5. Implementação Física

5.1. Apresentação e Explicação da Base de Dados Implementada

O Sistema de Gestão de Base de Dados Relacional escolhido para implementar a base de dados concebida, com base no Modelo Lógico desenvolvido previamente, foi o MySQL.
A adoção do MySQL é justificada por ser uma plataforma open-source e de fácil utilização, suportada por uma grande comunidade ativa. Além destas vantagens comunitárias, o sistema de armazenamento e gestão de transações do MySQL, denominado InnoDB, segue rigorosamente os princípios ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade). Esta conformidade com o ACID constitui um forte motivador para garantir a integridade e a fiabilidade dos dados da agência JoseTrip.

A implementação da base de dados foi realizada utilizando a linguagem SQL (Structured Query Language) na ferramenta MySQL Workbench. O objetivo primordial desta base de dados é gerir de forma eficiente toda a informação relativa aos artigos de viagem, aos clientes, aos voos, às hospedagens e aos demais elementos cruciais para a plataforma de partilha de experiências da agência JoseTrip.

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `JoseTrip`;
USE `JoseTrip` ;
```

Figura 10 - Criação do Esquema da Base de Dados.

Primeiramente, foi necessário criar o esquema (a base de dados) onde toda a estrutura e dados foram armazenados. Isto é feito através do comando **CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `JoseTrip`;** . De seguida, o comando **USE `JoseTrip`;** é utilizado para selecionar e ativar esta base de dados, garantindo que todos os comandos de criação de tabelas (CREATE TABLE) subsequentes sejam executados dentro do contexto correto do projeto JoseTrip.

De seguida, foram implementadas 11 tabelas seguindo a estrutura definida no Modelo Lógico. A implementação destas tabelas no Modelo Físico foi realizada utilizando os comandos **CREATE TABLE**, assegurando que cada tabela possui a sua Chave Primária (PK) e as necessárias Chaves Estrangeiras (FK), além das restrições de integridade como NOT NULL e UNIQUE, garantindo a correta normalização dos dados:

- **Utilizador**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Utilizador` (
  `ID_utilizador` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Palavra_passe` VARCHAR(60) NOT NULL,
  `Email` VARCHAR(45) UNIQUE NOT NULL,
  `Nome` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Fotografia` VARCHAR(2048) NULL,
  `Nacionalidade` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_utilizador`));
```

Figura 11 - Tabela Utilizador.

A tabela Utilizador representa a entidade principal do sistema e foi a primeira a ser implementada.
Esta foi criada a partir da Entidade Utilizador, sendo o atributo ID_utilizador definido como a Chave Primária (PK). Este campo utiliza a propriedade AUTO_INCREMENT para garantir que cada novo utilizador receba um identificador único e sequencial de forma automática.
Todos os atributos simples e de valor único foram mapeados diretamente para as colunas. Destaca-se o campo Email, que possui a restrição UNIQUE NOT NULL. Esta restrição é fundamental, pois garante que o e-mail atue como um identificador alternativo e que não existam contas duplicadas na base de dados. Os campos Nome, Palavra_passe e Nacionalidade também foram definidos como NOT NULL tal como foi definido anteriormente na tabela dos atributos da entidade Utilizador.

- **UtilizadorTelemóvel**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`UtilizadorTelemóvel` (
  `ID_utilizador` INT NOT NULL,
  `Telemóvel` VARCHAR(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_utilizador`, `Telemóvel`),
  CONSTRAINT `Id_utilizador2`
    FOREIGN KEY (`ID_utilizador`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`Utilizador` (`ID_utilizador`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

Figura 12 - Tabela UtilizadorTelemóvel.

A tabela UtilizadorTelemóvel foi criada para mapear o atributo multivalor "Lista de números de telemóvel" da Entidade Utilizador. Esta decomposição foi essencial para aderir à Primeira Forma Normal (1FN), permitindo que cada utilizador registe múltiplos números de telemóvel.

Esta utiliza uma Chave Primária (PK) Composta , formada pela combinação dos campos ID_utilizador e Telemóvel. Esta chave garante que cada utilizador-temóvel seja uma combinação única. O campo ID_utilizador atua simultaneamente como parte da PK e como Chave Estrangeira (FK). Ele referencia a tabela Utilizador, implementando a relação Um-para-Muitos (1:N) e assegurando a Integridade Referencial: um número de telemóvel só pode ser associado se o ID_utilizador existir previamente na tabela principal. Ambos os campos, ID_utilizador e Telemóvel, são definidos como NOT NULL, indicando que a sua presença é obrigatória em cada registo.

Se tentar eliminar um Utilizador da tabela principal, a operação será bloqueada se ainda houver números de telemóvel associados a esse utilizador. Para remover o utilizador, o código da aplicação é obrigado a remover manualmente todos os números de telemóvel visitados primeiro. **(ON DELETE NO ACTION)**

Se tentar alterar a Chave Primária (ID_utilizador) na tabela Utilizador, a operação será bloqueada se existirem registos correspondentes na tabela UtilizadorTelemóvel. **(ON UPDATE NO ACTION)**

- **UtilizadorPaísesVisitados**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`UtilizadorPaísesVisitados` (
  `ID_utilizador` INT NOT NULL,
  `PaísesVisitados` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`PaísesVisitados`, `ID_utilizador`),
  CONSTRAINT `ID_utilizador`
    FOREIGN KEY (`ID_utilizador`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`Utilizador` (`ID_utilizador`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

Figura 13 - Tabela UtilizadorPaísesVisitados.

A tabela UtilizadorPaísesVisitados foi criada para mapear o atributo multivalor "Lista de países visitados" da Entidade Utilizador. Esta decomposição foi essencial para aderir à Primeira Forma Normal (1FN), permitindo que cada utilizador registe múltiplos países visitados.

Esta utiliza uma Chave Primária (PK) Composta , formada pela combinação dos campos ID_utilizador e PaísesVisitados. Esta chave garante que cada utilizador-país seja uma combinação única. O campo ID_utilizador atua simultaneamente como parte da PK e como Chave Estrangeira (FK). Ele referencia a tabela Utilizador, implementando a relação Um-para-Muitos (1:N) e assegurando a Integridade Referencial: um país visitado só pode ser associado se o ID_utilizador existir previamente na tabela principal. Ambos os campos, ID_utilizador e PaísesVisitados, são definidos como NOT NULL, indicando que a sua presença é obrigatória em cada registo.

Se tentar eliminar um Utilizador da tabela principal, a operação será bloqueada se ainda houver países visitados associados a esse utilizador. Para remover o utilizador, o código da aplicação é obrigado a remover manualmente todos os países visitados primeiro. **(ON DELETE NO ACTION)**

Se tentar alterar a Chave Primária (ID_utilizador) na tabela Utilizador, a operação será bloqueada se existirem registos correspondentes na tabela UtilizadorPaísesVisitados. **(ON UPDATE NO ACTION)**

- **ArtigodaViagem**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (
  `ID_artigo` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `preco_total` DECIMAL(10,2) NULL,
  `dataInicialViagem` DATE NULL,
  `dataFinalViagem` DATE NULL,
  `Título` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `dataPublicacao` DATE NOT NULL,
  `Utilizador_ID` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_artigo`),
  CONSTRAINT `fk_ArtigodaViagem_Utilizador1`
    FOREIGN KEY (`Utilizador_ID`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`Utilizador` (`ID_utilizador`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

Figura 14 - Tabela ArtigodaViagem.

A tabela ArtigodaViagem representa a entidade central do sistema, responsável por armazenar todos os dados relativos à viagem partilhada pelo utilizador.

O atributo ID_artigo foi definido como a Chave Primária (PK) da tabela. Este campo utiliza a propriedade AUTO_INCREMENT para garantir a geração automática e sequencial de identificadores para cada novo artigo. O campo Utilizador_ID é a Chave Estrangeira (FK) que referencia o ID_utilizador da tabela Utilizador. Esta FK estabelece a relação Um-para-Muitos (1:N), garantindo que cada artigo publicado está obrigatoriamente ligado a um autor existente.

Todos os atributos simples da entidade (Título, dataPublicacao, dataInicialViagem, dataFinalViagem, preco_total) foram mapeados diretamente para colunas. Campos essenciais como Título e dataPublicacao são definidos como NOT NULL. tal como definido na tabela dos atributos da entidade Artigo da viagem. O campo preco_total utiliza o tipo DECIMAL(10,2) para garantir a precisão exata necessária para valores monetários. Os atributos multivalor da Entidade ArtigodaViagem (Cidade e País) foram decompostos em duas tabelas de ligação separadas: CidadeArtigo e PaísArtigo. Estas tabelas usam o ID_artigo como Chave Estrangeira e formam uma Chave Primária Composta com o respetivo atributo local, garantindo a 1FN e a integridade de todas as localizações associadas ao artigo.

Se tentar eliminar um Utilizador da tabela principal, a operação será bloqueada se existirem artigos associados a esse utilizador na tabela ArtigodaViagem. (**ON DELETE NO ACTION)**

Se tentar alterar a Chave Primária (ID_utilizador) na tabela Utilizador, a operação será bloqueada se existirem artigos correspondentes na tabela ArtigodaViagem. **(ON UPDATE NO ACTION)**

- **CidadeArtigo**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`CidadeArtigo` (
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  `cidade` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cidade`, `ID_artigo`),
  CONSTRAINT `cidade`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

Figura 15 - Tabela CidadeArtigo.

A tabela CidadeArtigo foi criada para mapear o atributo multivalor "Cidade" da Entidade ArtigodaViagem. Esta decomposição é essencial para garantir a Primeira Forma Normal (1FN), permitindo que um artigo de viagem registe zero ou mais cidades.

A tabela utiliza uma Chave Primária (PK) Composta, formada pela combinação dos campos ID_artigo e cidade. Esta composição garante que cada par (Artigo-Cidade) seja único.

O campo ID_artigo atua simultaneamente como parte da PK e como Chave Estrangeira (FK). Ele referencia a tabela ArtigodaViagem, implementando a relação Um-para-Muitos (1:N) e assegurando a Integridade Referencial: uma cidade só pode ser associada se o ID_artigo existir previamente na tabela principal.

Ambos os campos, ID_artigo e cidade, são definidos como NOT NULL, indicando que a sua presença é obrigatória em cada registo tal como definido na tabela dos atributos da entidade Artigo da viagem.

Se tentar eliminar um artigo da tabela ArtigodaViagem, a operação será bloqueada se ainda houver cidades associadas a esse artigo na tabela CidadeArtigo. **(ON DELETE NO ACTION)**

Se tentar alterar a Chave Primária (ID_artigo) na tabela ArtigodaViagem, a operação será bloqueada se existirem registos correspondentes na tabela CidadeArtigo. **(ON UPDATE NO ACTION)**

- **PaísArtigo**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`PaísArtigo` (
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  `país` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`país`, `ID_artigo`),
  CONSTRAINT `país`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

Figura 16 - Tabela PaísArtigo.

A tabela PaísArtigo foi criada para mapear o atributo multivalor "País" da Entidade ArtigodaViagem. Esta decomposição é essencial para garantir a Primeira Forma Normal (1FN), permitindo que um artigo de viagem registe zero ou mais Países.

A tabela utiliza uma Chave Primária (PK) Composta, formada pela combinação dos campos ID_artigo e país. Esta composição garante que cada par (Artigo-País) seja único.

O campo ID_artigo atua simultaneamente como parte da PK e como Chave Estrangeira (FK). Ele referencia a tabela ArtigodaViagem, implementando a relação Um-para-Muitos (1:N) e assegurando a Integridade Referencial: um país só pode ser associada se o ID_artigo existir previamente na tabela principal.

Ambos os campos, ID_artigo e país, são definidos como NOT NULL, indicando que a sua presença é obrigatória em cada registo tal como definido na tabela dos atributos da entidade Artigo da viagem.

Se tentar eliminar um artigo da tabela ArtigodaViagem, a operação será bloqueada se ainda houver países associados a esse artigo na tabela PaísArtigo. **(ON DELETE NO ACTION)**

Se tentar alterar a Chave Primária (ID_artigo) na tabela ArtigodaViagem, a operação será bloqueada se existirem registos correspondentes na tabela PaísArtigo. **(ON UPDATE NO ACTION)**

- **Avaliação**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Avaliação` (
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  `Pontuação` TINYINT NOT NULL,
  `Comentário` VARCHAR(2048) NOT NULL,
  `Avaliação_hospedagem` TINYINT NULL,
  `Avaliação_companhia_aerea` TINYINT NULL,

  CONSTRAINT chk_Pontuacao CHECK(Pontuação >= 1 AND Pontuação <= 5),
  CONSTRAINT chk_Hospedagem CHECK(Avaliação_hospedagem IS NULL OR (Avaliação_hospedagem >= 1 AND Avaliação_hospedagem <= 5)),
  CONSTRAINT chk_CompanhiaAerea CHECK(Avaliação_companhia_aerea IS NULL OR (Avaliação_companhia_aerea >= 1 AND Avaliação_companhia_aerea <= 5)),

  PRIMARY KEY (`ID_artigo`),
  CONSTRAINT `fk_Avaliação_ArtigodaViagem1`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

Figura 17 - Tabela Avaliação.

A tabela Avaliação armazena o feedback dos clientes em relação às suas viagens. A sua implementação foi a conversão direta da entidade Avaliação e devido ao relacionamento ser Um-para-Um (1:1) com a tabela ArtigodaViagem, estabeleceu-se o atributo ID_artigo simultaneamente como Chave Primária (PK) e Chave Estrangeira (FK). As restrições ON DELETE NO ACTION e ON UPDATE NO ACTION, bloqueiam a eliminação ou alteração de um artigo se ainda houver uma avaliação associada. Para cumprir o requisito de que as avaliações e pontuações estão num intervalo de 1 a 5 estrelas (Requisito 13) , são implementadas três restrições de verificação. Estas regras (chk_Pontuacao, chk_Hospedagem, chk_CompanhiaAerea) validam que a pontuação geral e as avaliações específicas de hospedagem e companhia aérea se enquadram no intervalo de 1 a 5. Dessa forma, os seus atributos correspondentes, Pontuação, Avaliação_hospedagem e Avaliação_companhia_aerea, são do tipo TINYINT. Quanto ao atributo Comentário, foi mudado do tipo TEXT para VARCHAR(2048) para ser mais fácil o Cálculo do Espaço da Base de Dados

- **Documento**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Documento` (
  `ID_documento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `url_ficheiro` VARCHAR(2048) NOT NULL,
  `nome_ficheiro` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `tipo_documento` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_documento`),
  CONSTRAINT `fk_Documento_ArtigodaViagem1`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

Figura 18 - Tabela Documento.

A tabela Documento armazena os ficheiros anexados pelos clientes, como bilhetes de voo, recibos ou comprovativos de reserva. A sua conversão da Entidade Documento para o modelo relacional foi direta, uma vez que não possui atributos multivalor, garantindo a Primeira Forma Normal (1FN). O atributo ID_documento é definido como a Chave Primária (PK) e utiliza a propriedade AUTO_INCREMENT para garantir que cada novo documento receba um identificador único de forma automática. Para implementar o relacionamento Contém (1:N) com a tabela ArtigodaViagem, é criada uma Chave Estrangeira (FK), ID_artigo. Esta FK refere o ID_artigo da tabela ArtigodaViagem , assegurando a Integridade Referencial. O campo url ficheiro utiliza o tipo VARCHAR(2048) para acomodar URLs longas , e todos os atributos, incluindo o ID_artigo, são definidos como NOT NULL. Por fim, as restrições ON DELETE NO ACTION e ON UPDATE NO ACTION na Chave Estrangeira impedem que um artigo seja eliminado ou o seu ID alterado enquanto documentos associados a ele existirem.

- **Foto**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Foto` (
  `ID_foto` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `URL` VARCHAR(2048) NOT NULL,
  `Legenda` VARCHAR(45) NULL,
  `Data_upload` DATETIME NOT NULL,
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_foto`),
  CONSTRAINT `fk_Foto_ArtigodaViagem1`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

Figura 19 - Tabela Foto.

A tabela Foto é implementada para registar os dados das imagens carregadas pelos utilizadores, ilustrando o seu Artigo de Viagem e a experiência, conforme o Requisito 11. A sua conversão da Entidade Foto para o Modelo Relacional foi direta, uma vez que esta entidade não contém atributos multivalor, garantindo assim o cumprimento da Primeira Forma Normal (1FN). O atributo ID_foto é definido como a Chave Primária (PK) e utiliza a propriedade AUTO_INCREMENT para garantir que cada nova fotografia receba um identificador único de forma automática. Para implementar o relacionamento Contém (1:N) com a tabela ArtigodaViagem, é criada uma Chave Estrangeira (FK) na tabela Foto, denominada ID_artigo. O campo URL utiliza o tipo VARCHAR(2048) para acomodar URLs longas. A Legenda é o único campo que permite o valor NULL. Por fim, as restrições ON DELETE NO ACTION e ON UPDATE NO ACTION na Chave Estrangeira impedem que um artigo seja eliminado ou o seu ID alterado enquanto fotografias associadas a ele existirem.

- **Hospedagem**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Hospedagem` (
  `ID_hospedagem` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Data_checkin` DATETIME NOT NULL,
  `data_checkout` DATETIME NOT NULL,
  `localização_hospedagem` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `nome_hotel` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_hospedagem`),
  CONSTRAINT `fk_Hospedagem_ArtigodaViagem1`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

Figura 20 - Tabela Hospedagem.

A tabela Hospedagem é responsável por registar os alojamentos utilizados pelo cliente, incluindo o nome do local, a localização e as datas de check-in e check-out, conforme o Requisito 4. A sua conversão da Entidade Hospedagem para o Modelo Relacional é direta, uma vez que não possui atributos multivalor, o que garante a Primeira Forma Normal (1FN). O atributo ID_hospedagem é definido como a Chave Primária (PK) e utiliza o AUTO_INCREMENT para garantir a geração automática de identificadores únicos. Para implementar o relacionamento Possui (1:N) com a tabela ArtigodaViagem, é criada uma Chave Estrangeira (FK) na tabela Hospedagem, denominada ID_artigo. Todos os atributos simples da entidade são definidos como NOT NULL. Por fim, as restrições ON DELETE NO ACTION e ON UPDATE NO ACTION na Chave Estrangeira impedem que um artigo seja eliminado ou o seu ID alterado enquanto hospedagens associadas a ele existirem.

- **Voo**

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Voo` (
  `ID_voo` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `data_horario_partida` DATETIME NOT NULL,
  `data_horario_chegada` DATETIME NOT NULL,
  `preco_voo` DECIMAL(10,2) NULL,
  `companhia_aerea` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `duracao_voo` SMALLINT GENERATED ALWAYS AS (TIMESTAMPDIFF(MINUTE, data_horario_partida, data_horario_chegada)),
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_voo`),
  CONSTRAINT `fk_Voo_ArtigodaViagem1`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

Figura 21 - Tabela Voo.

A tabela Voo é essencial para documentar cada trajeto aéreo realizado pelo cliente no âmbito da sua viagem, registando horários, companhia aérea e preço, conforme o Requisito 3. A sua conversão da Entidade Voo para o Modelo Relacional é direta, uma vez que a entidade original não possui atributos multivalor, garantindo a Primeira Forma Normal (1FN). O atributo ID_voo é definido como a Chave Primária (PK) e utiliza a propriedade AUTO_INCREMENT para garantir a geração automática de identificadores únicos para cada voo. Para implementar o relacionamento Possui (1:N) com a tabela ArtigodaViagem, é criada uma Chave Estrangeira (FK) na tabela Voo, denominada ID_artigo. Os atributos data_horario_partida, data_horario_chegada e companhia_aerea são definidos como NOT NULL. É crucial destacar o atributo duracao_voo, que é um Atributo Derivado. O seu valor não é armazenado diretamente, mas é calculado em tempo real, sendo implementado através da coluna gerada (GENERATED ALWAYS AS) que calcula a duração do voo em minutos usando a função TIMESTAMPDIFF(MINUTE, data_horario_partida, data_horario_chegada). As restrições ON DELETE NO ACTION e ON UPDATE NO ACTION na Chave Estrangeira impedem que um artigo seja eliminado ou o seu ID alterado enquanto voos associados a ele existirem.

5.2. Criação de Utilizadores da Base de Dados

Nesta fase do projeto foi desenvolvido este código sql em conformidade com os princípios de Controlo de Acesso e Segurança em sistemas de bases de dados relacionais. O objetivo primordial é garantir que cada perfil de utilizador na aplicação JoseTrip tenha acesso apenas aos dados estritamente necessários para a execução das suas funções, promovendo a integridade, a disponibilidade e a confidencialidade da informação.

No início do script, são criados três perfis de utilizador distintos (Dono/Equipa 32 , Equipa 30 e Equipa 15), cada um com níveis de privilégio hierarquicamente definidos. A base desta arquitetura é o princípio do Menor Privilégio, garantindo que nenhum utilizador ou processo possua mais direitos do que o absolutamente essencial para realizar as suas tarefas.

Um aspeto central desta implementação de segurança é a restrição de acesso à informação sensível de acordo com o levantamento de requisitos de controlo:

- Utilizador Dono_db (Proprietário ou Equipa 32): Possui acesso total ao esquema, incluindo a gestão estrutural, para satisfazer as necessidades administrativas da Equipa 32.
- Utilizador Equipa_30 (Gestor de Conteúdo): É-lhe concedida permissão total de manipulação (INSERT, UPDATE, DELETE) em todas as tabelas, mas o acesso à coluna Palavra_passe da tabela Utilizador é explicitamente bloqueado. Esta restrição foi implementada através de uma VIEW (Vista) de segurança, que garante a confidencialidade das credenciais de utilizador (Requisito 16).

- Utilizador Equipa_15 (Consulta e Leitura): Possui as permissões mais restritas, limitando-se apenas à leitura (SELECT) de todos os dados (exceto a Palavra_passe), sem capacidade para realizar qualquer alteração (Requisito 17).

Esta estruturação de permissões assegura que a integridade dos dados e a privacidade dos utilizadores sejam mantidas ao nível do próprio Sistema de Gestão de Base de Dados (SGBD).

Passos da criação:

Primeiramente, foi criada uma VIEW (Vista) de segurança denominada Utilizador_View para dar cumprimento aos Requisitos 16 e 17, que impõem a restrição de visualização da Palavra_passe do Utilizador.

Esta View seleciona explicitamente todos os atributos da tabela Utilizador (ID_utilizador, Email, Nome, Fotografia, Nacionalidade), exceto a coluna Palavra_passe. Ao conceder o privilégio de leitura (SELECT) apenas sobre esta View, e não sobre a tabela Utilizador original, garante-se que os perfis não-proprietários possam aceder aos dados do utilizador sem comprometer a confidencialidade das credenciais de acesso.

```
-- Criação da VIEW para ocultar a Palavra_passe

CREATE OR REPLACE VIEW Utilizador_View AS
SELECT
    ID_utilizador,
    Email,
    Nome,
    Fotografia,
    Nacionalidade
FROM
    JoseTrip.Utilizador;
```

Figura 22 - Vista do utilizador sem palavra-passe

Em seguida, foi criada a conta de utilizador dono_db (dono_db@localhost), que representa o Senhor Josefino/Equipa 32. Este é o perfil administrativo com o mais alto nível de privilégios .

Foi-lhe atribuída a permissão ALL PRIVILEGES sobre todo o esquema JoseTrip. Esta concessão satisfaz o Requisito 8, garantindo que o proprietário tenha acesso total à manipulação de dados, às operações de schema e à gestão dos privilégios de outros utilizadores (WITH GRANT OPTION).

```
-- Criação do Utilizador Proprietário (Dono / Equipa 32)
CREATE USER 'dono_db'@'localhost' IDENTIFIED BY 'senha_dono_forte';
GRANT ALL PRIVILEGES ON JoseTrip.* TO 'dono_db'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
```

Figura 23 - Permissões do CEO e Equipa 32.

Posteriormente, foi criada a conta de utilizador equipa30 (equipa30@localhost), representando o perfil de Gestor de Conteúdo (Equipa 30). Este perfil é essencial para cumprir o Requisito 16, que exige a capacidade de manipular e visualizar toda a base de dados, exceto a Palavra_passe dos utilizadores.

A implementação deste requisito de exceção seguiu três passos estratégicos:

1. Concessão de Manipulação Geral: O utilizador recebe permissões de manipulação (INSERT, UPDATE, DELETE, SELECT) em todas as tabelas de dados do sistema, exceto na tabela Utilizador.
2. Restrição no Utilizador: As permissões INSERT, UPDATE e DELETE são concedidas na tabela Utilizador (permitindo a gestão dos dados), mas o privilégio de SELECT é retido.
3. Leitura Segura: O privilégio de SELECT é concedido apenas sobre a Utilizador_View, forçando a Equipa 30 a consultar a informação de utilizador sem nunca ter acesso direto à coluna Palavra_passe.

```
-- Criação do Utilizador Equipa 30
CREATE USER 'equipa30'@'localhost' IDENTIFIED BY 'senha_equipa30';

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON JoseTrip.ArtigodaViagem TO 'equipa30'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON JoseTrip.Avaliação TO 'equipa30'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON JoseTrip.CidadeArtigo TO 'equipa30'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON JoseTrip.PaísArtigo TO 'equipa30'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON JoseTrip.UtilizadorTelemóvel TO 'equipa30'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON JoseTrip.UtilizadorPaísesVisitados TO 'equipa30'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON JoseTrip.Documento TO 'equipa30'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON JoseTrip.Foto TO 'equipa30'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON JoseTrip.Hospedagem TO 'equipa30'@'localhost';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON JoseTrip.Voo TO 'equipa30'@'localhost';
GRANT INSERT, UPDATE, DELETE ON JoseTrip.Utilizador TO 'equipa30'@'localhost';
GRANT SELECT ON JoseTrip.Utilizador_View TO 'equipa30'@'localhost';
```

Figura 24 - Permissões da Equipa 30.

E, por fim, foi criada a conta de utilizador equipa15 (equipa15@localhost), destinada ao perfil de Consulta e Leitura. Este perfil é o mais restrito, desenhado para cumprir integralmente o Requisito 17, que permite apenas a visualização de toda a base de dados, com a mesma exceção de segurança na Palavra_passe.

A Equipa 15 recebe apenas a permissão de leitura (SELECT) em todas as tabelas de dados do esquema. O acesso a operações de modificação (INSERT, UPDATE, DELETE) é totalmente negado.

Tal como a Equipa 30, o acesso à informação de utilizador é mediado exclusivamente pela Utilizador_View. O privilégio SELECT é concedido sobre a View e não sobre a tabela Utilizador original, garantindo que o utilizador consiga consultar todos os dados relevantes sem aceder à Palavra_passe.

Esta definição assegura que a Equipa 15 tenha a visibilidade necessária para o seu trabalho.

```
-- Criação do Utilizador Equipa 15 (Consulta e Leitura)
CREATE USER 'equipa15'@'localhost' IDENTIFIED BY 'senha_equipa15';
```

Figura 25 - Criação da Equipa 15.

```
GRANT SELECT ON JoseTrip.ArtigodaViagem TO 'equipa15'@'localhost';
GRANT SELECT ON JoseTrip.Avaliação TO 'equipa15'@'localhost';
GRANT SELECT ON JoseTrip.CidadeArtigo TO 'equipa15'@'localhost';
GRANT SELECT ON JoseTrip.PaísArtigo TO 'equipa15'@'localhost';
GRANT SELECT ON JoseTrip.UtilizadorTelemóvel TO 'equipa15'@'localhost';
GRANT SELECT ON JoseTrip.UtilizadorPaísesVisitados TO 'equipa15'@'localhost';
GRANT SELECT ON JoseTrip.Documento TO 'equipa15'@'localhost';
GRANT SELECT ON JoseTrip.Foto TO 'equipa15'@'localhost';
GRANT SELECT ON JoseTrip.Hospedagem TO 'equipa15'@'localhost';
GRANT SELECT ON JoseTrip.Voo TO 'equipa15'@'localhost';
GRANT SELECT ON JoseTrip.Utilizador_View TO 'equipa15'@'localhost';
```

Figura 26 - Permissões da Equipa 15.

A etapa final no processo de atribuição de permissões é a execução do comando FLUSH PRIVILEGES .

Este comando é essencial para ordenar ao servidor MySQL que recarregue e aplique imediatamente na memória todas as alterações de privilégios (CREATE USER, GRANT) que foram feitas.

```
-- Aplica as alterações de privilégios no servidor
FLUSH PRIVILEGES;
```

Figura 27 - Aplicar as Alterações de Privilégios.

5.3. Povoamento da Base de Dados

A fase de Povoamento de Dados é crucial para testar a estrutura do esquema JoseTrip . Esta etapa consiste na inserção de registos de exemplo nas 11 tabelas, validando a integridade e a consistência do modelo relacional.

Tabela Utilizador: atua como uma das tabelas principais no sistema. Cada novo registo de utilizador recebe automaticamente um ID_utilizador incrementado, devido à sua definição como chave primária AUTO_INCREMENT. Esta tabela não possui Chaves Estrangeiras (FKs) e é essencial para o povoamento subsequente, pois a sua Chave Primária (ID_utilizador) é referenciada por quase todas as outras tabelas. Foram inseridos três registos base, garantindo que a coluna Email é única e que os campos obrigatórios (Palavra_passe, Email, Nome, Nacionalidade) foram preenchidos.

```
INSERT INTO `Utilizador` (`Palavra_passe`, `Email`, `Nome`, `Fotografia`, `Nacionalidade`) VALUES
('hash123', 'joana.santos@email.com', 'Joana Santos', NULL, 'Portuguesa'),
('hash456', 'carlos.almeida@email.com', 'Carlos Almeida', 'carlos_img.jpg', 'Brasileiro'),
('hash789', 'ana.gomes@email.com', 'Ana Gomes', NULL, 'Espanhola');
```

Figura 28 - Inserção de Dados na Tabela Utilizador.

De seguida, o foco passou para o povoamento das duas tabelas de ligação que ajudam na normalização dos atributos multivalor do utilizador.

UtilizadorTelemóvel: Foram inseridos quatro registos, garantindo que o ID_utilizador ID 2 possui mais de um contacto, o que valida a Chave Primária Composta (ID_utilizador e Telemóvel).

UtilizadorPaísesVisitados: Foram inseridos quatro registos, associando múltiplos países (e.g., França e Portugal) ao mesmo ID_utilizador, e confirmando que a Chave Estrangeira (ID_utilizador) faz a referência correta à tabela principal.

```
INSERT INTO `UtilizadorTelemóvel` (`ID_utilizador`, `Telemóvel`) VALUES
(1, '910001010'),
(2, '210002020'),
(2, '933334444'),
(3, '966665555');
```

Figura 29 - Inserção de Dados na Tabela UtilizadorTelemóvel.

```
INSERT INTO `UtilizadorPaísesVisitados` (`ID_utilizador`, `PaísesVisitados`) VALUES
(1, 'França'),
(1, 'Portugal'),
(2, 'Japão'),
(3, 'Itália');
```

Figura 30 - Inserção de Dados na Tabela UtilizadorPaísesVisitados.

De seguida, o povoamento focou-se no elemento central da base de dados, o artigo de viagem.

Tabela ArtigodaViagem: Esta tabela foi populada com três artigos de exemplo, representando diferentes tipos de viagens (Paris, Japão, Roma). Como tabela dependente, cada registo recebeu um Utilizador_ID que já existia na tabela Utilizador (garantindo a integridade referencial).

Tabela CidadeArtigo e PaísArtigo: Estas são as tabelas de ligação que ajudam a normalizar as localizaçõ**es:**

- **CidadeArtigo:** Permite associar um único artigo de viagem a múltiplas cidades. Por exemplo, o Artigo 2 (Japão) foi ligado a 'Tóquio' e 'Quioto', validando assim a sua Chave Primária Composta (ID_artigo e cidade).

- **PaísArtigo:** Semelhante à anterior, esta tabela regista os países visitados em cada artigo.

Ambas as tabelas utilizaram ID_artigo como Chave Estrangeira, referenciando os artigos criados na etapa anterior.

```
INSERT INTO `ArtigodaViagem` (`preco_total`, `dataInicialViagem`, `dataFinalViagem`, `Título`, `dataPublicacao`, `Utilizador_ID`) VALUES
(450.50, '2025-05-10', '2025-05-15', 'Escapadinha de 5 dias para Paris', '2025-03-01', 1),
(1200.00, '2025-07-01', '2025-07-14', 'Aventura de Verão no Japão', '2025-03-15', 2),
(890.99, '2025-11-20', '2025-11-25', 'Roteiro Gastronómico em Roma', '2025-04-10', 3);
```

Figura 31 - Inserção de Dados na Tabela ArtigodaViagem.

```
INSERT INTO `CidadeArtigo` (`ID_artigo`, `cidade`) VALUES
(1, 'Paris'),
(2, 'Tóquio'),
(2, 'Quioto'),
(3, 'Roma');
```

Figura 32 - Inserção de Dados na Tabela CidadeArtigo.

```
INSERT INTO `PaísArtigo` (`ID_artigo`, `país`) VALUES
(1, 'França'),
(2, 'Japão'),
(3, 'Itália');
```

Figura 33 - Inserção de Dados na Tabela PaísArtigo.

De seguida, o povoamento avança para as tabelas de logística de viagem: Voo, Hospedagem, Documento e Foto .

Tabela Voo: Foram inseridos três voos, todos dependentes de um ID_artigo existente.
É crucial notar que a coluna duracao_voo não é incluída nos comandos INSERT, pois é uma coluna gerada (GENERATED ALWAYS AS) que o SGBD calcula automaticamente com base na diferença entre a data_horario_partida e a data_horario_chegada. O MySQL calcula a duração em minutos assim que os valores de partida e chegada são fornecidos.

```
INSERT INTO `Voo` (`data_horario_partida`, `data_horario_chegada`, `preco_voo`, `companhia_aerea`, `ID_artigo`) VALUES
('2025-05-10 08:00:00', '2025-05-10 11:30:00', 150.00, 'Air Portugal', 1),
('2025-07-01 14:00:00', '2025-07-02 09:00:00', 450.00, 'Japan Air', 2),
('2025-11-20 10:30:00', '2025-11-20 13:00:00', 120.50, 'Ryanair', 3);
```

Figura 34 - Inserção de Dados na Tabela Voo.

Tabelas Avaliação, Hospedagem, Documento e Foto As restantes tabelas de detalhe foram povoadas seguindo o mesmo princípio: cada registo é ligado a um ID_artigo válido.
Isto garante que os detalhes da viagem (as avaliações, onde ficou hospedado, as fotos tiradas e os documentos associados) estejam corretamente referenciados e ligados ao seu artigo de viagem correspondente.

Este processo garante a integridade referencial, utilizando os ID_artigos criados previamente para ligar todos os elementos logísticos aos artigos de viagem.

```
INSERT INTO `Avaliação` (`ID_artigo`, `Pontuação`, `Comentário`, `Avaliação_hospedagem`, `Avaliação_companhia_aerea`) VALUES
(1, 5, 'Viagem excelente, tudo perfeito.', 5, 4),
(2, 4, 'Viagem longa, mas valeu a pena. Companhia aérea podia ser melhor.', 3, 3),
(3, 5, 'Roteiro de sonho e hotéis ótimos.', 5, NULL);
```

Figura 35 - Inserção de Dados na Tabela Avaliação.

```
INSERT INTO `Hospedagem` (`Data_checkin`, `data_checkout`, `localização_hospedagem`, `nome_hotel`, `ID_artigo`) VALUES
('2025-05-10 15:00:00', '2025-05-15 11:00:00', 'Paris', 'Hotel Central', 1),
('2025-07-02 16:00:00', '2025-07-08 10:00:00', 'Tóquio', 'Ryo-kan Tradicional', 2),
('2025-11-20 14:00:00', '2025-11-25 12:00:00', 'Roma', 'Boutique Pantheon', 3);
```

Figura 36 - Inserção de Dados na Tabela Hospedagem.

```
INSERT INTO `Documento` (`url_ficheiro`, `nome_ficheiro`, `tipo_documento`, `ID_artigo`) VALUES
('url_mapa_metro_paris.pdf', 'Mapa Metro Paris', 'PDF', 1),
('url_dicas_japao.docx', 'Dicas de Viagem Japão', 'DOCX', 2),
('url_lista_restaurantes.txt', 'Restaurantes_Roma', 'TXT', 3);
```

Figura 37 - Inserção de Dados na Tabela Documento.

```
INSERT INTO `Foto` (`URL`, `Legenda`, `Data_upload`, `ID_artigo`) VALUES
('url_paris_torre.jpg', 'Torre Eiffel ao pôr do sol', '2025-05-15 18:00:00', 1),
('url_japao_templo.jpg', 'Templo em Quioto', '2025-07-10 09:00:00', 2),
('url_italia_coliseu.jpg', 'Coliseu com poucas pessoas', '2025-11-22 14:00:00', 3),
('url_paris_museu.jpg', 'Entrada do Museu do Louvre', '2025-05-11 11:00:00', 1);
```

Figura 38 - Inserção de Dados na Tabela Foto.

5.4. Cálculo do Espaço da Base de Dados (Inicial e Taxa de Crescimento Anual)

Para calcular o tamanho inicial (em bytes) da base de dados e a sua taxa de crescimento anual, tivemos em consideração todos os atributos de todas as tabelas, os seus respectivos tipos e o tamanho em bytes que estes ocupam no MySQL. De seguida, ocorreu uma reunião liderada pela Equipa 32 onde estiveram presentes todos os funcionários e o Sr. Josefino, onde se debateram os valores médios previstos de crescimento anual da base de dados ao longo dos próximos anos.

Obtiveram-se os seguintes dados:

- 1500 utilizadores onde nem todos anexam uma fotografia sua;
- 1700 números de telemóveis de utilizadores;
- 1900 países visitados pelos utilizadores;
- 2500 artigos de viagem onde não é necessária a especificação do preço total, nem da data inicial e final da viagem;
- 3500 cidades;
- 2750 países;
- 2500 avaliações, onde nem todas têm a avaliação da hospedagem e da companhia aérea;
- 7500 documentos;
- 12500 fotos;
- 2750 hospedagens;
- 5000 voos, no qual o preço do voo não é sempre indicado;

Tendo em conta estes valores, numa folha de cálculo foi calculado o Espaço Inicial da Base de Dados que é de 9014 Bytes. Extrapolando a partir das previsões anteriores conclui-se que o Espaço após o Crescimento Anual da Base de Dados é de 50928050 Bytes o que dá uma Taxa de Crescimento Anual 56498835,15%. É importante considerar que a taxa de crescimento anual tende a estabilizar, já que no início só existia 1 registo por tabela.

Tabela	Atributo	Tipo de Dados	Tamanho (bytes)	Registos/ano	Crescimento Anual (bytes)
Utilizador	ID_utilizador	INT	4	1500	6000
Utilizador	Palavra_passe	VARCHAR(60)	61	1500	91500
Utilizador	Email	VARCHAR(45)	46	1500	69000
Utilizador	Nome	VARCHAR(45)	46	1500	69000
Utilizador	Fotografia	VARCHAR(2048)	2049	800	1639200
Utilizador	Nacionalidade	VARCHAR(45)	46	1500	69000
UtilizadorTelemóvel	ID_utilizador	INT	4	1700	6800
UtilizadorTelemóvel	Telemóvel	VARCHAR(15)	16	1700	27200
UtilizadoresPaísesVisitados	ID_utilizador	INT	4	1900	7600
UtilizadoresPaísesVisitados	PaísesVisitados	VARCHAR(45)	46	1900	87400
ArtigodaViagem	ID_artigo	INT	4	2500	10000
ArtigodaViagem	preco_total	DECIMAL(10,2)	5	1700	8500
ArtigodaViagem	dataInicialViagem	DATE	3	2000	6000
ArtigodaViagem	dataFinalViagem	DATE	3	2000	6000
ArtigodaViagem	Título	VARCHAR(45)	46	2500	115000
ArtigodaViagem	dataPublicacao	DATE	3	2500	7500
ArtigodaViagem	Utilizador_ID	INT	4	2500	10000
CidadeArtigo	ID_artigo	INT	4	3500	14000
CidadeArtigo	cidade	VARCHAR(45)	46	3500	161000
PaísArtigo	ID_artigo	INT	4	2750	11000
PaísArtigo	país	VARCHAR(60)	61	2750	167750
Avaliação	ID_artigo	INT	4	2500	10000
Avaliação	Pontuação	TINYINT	1	2500	2500
Avaliação	Comentário	VARCHAR(2048)	2049	2500	5122500
Avaliação	Avaliação_hospedagem	TINYINT	1	1800	1800
Avaliação	Avaliação_companhia_aerea	TINYINT	1	1800	1800
Documento	ID_documento	INT	4	7500	30000
Documento	url_ficheiro	VARCHAR(2048)	2049	7500	15367500
Documento	nome_ficheiro	VARCHAR(45)	46	7500	345000
Documento	tipo_documento	VARCHAR(45)	46	7500	345000
Documento	ID_artigo	INT	4	7500	30000
Foto	ID_foto	INT	4	12500	50000
Foto	URL	VARCHAR(2048)	2049	12500	25612500
Foto	Legenda	VARCHAR(45)	46	12500	575000
Foto	Data_upload	DATETIME	8	12500	100000
Foto	ID_artigo	INT	4	12500	50000
Hospedagem	ID_hospedagem	INT	4	2750	11000
Hospedagem	Data_checkin	DATETIME	8	2750	22000
Hospedagem	data_checkout	DATETIME	8	2750	22000
Hospedagem	localização_hospedagem	VARCHAR(45)	46	2750	126500
Hospedagem	nome_hotel	VARCHAR(45)	46	2750	126500
Hospedagem	ID_artigo	INT	4	2750	11000
Voo	ID_voo	INT	4	5000	20000
Voo	data_horario_partida	DATETIME	8	5000	40000
Voo	data_horario_chegada	DATETIME	8	5000	40000
Voo	preco_voo	DECIMAL(10,2)	5	3200	16000
Voo	companhia_aerea	VARCHAR(45)	46	5000	230000
Voo	duracao_voo	SMALLINT	2	5000	10000
Voo	ID_artigo	INT	4	5000	20000
TOTAL			9014		50928050
TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL		56498835,15%			

Figura 39 - Folha de Cálculo do Crescimento Anual.

5.5. Definição e Caracterização de Vistas de Utilização em SQL

A utilização de Vistas (Views) em SQL é uma prática fundamental especialmente em sistemas que requerem relatórios dinâmicos e manutenção simplificada .

Estas são essencialmente uma tabela virtual criada a partir do resultado de uma consulta sobre uma ou mais tabelas físicas. Ao contrário das tabelas normais, as Vistas não armazenam dados fisicamente; em

vez disso, elas guardam a definição da query. Desta forma, sempre que uma Vista é consultada, o SGBD executa a query subjacente em tempo real e apresenta o resultado atualizado, permitindo apresentar dados de forma mais clara, organizada e segura.

A principal utilidade das Vistas no projeto da JoseTrip é dinamizar e simplificar certas pesquisas, trazendo múltiplos benefícios tais como:

- Simplificar Consultas Complexas
- Filtrar Detalhes e Aumentar a Segurança
- Coerência de Dados

As vistas funcionam como uma camada de abstração, permitindo que os programadores e utilizadores interajam com conjuntos de dados pré-filtrados e pré-calculados, sem terem de conhecer a complexidade subjacente da estrutura da base de dados.

Foram apresentadas então pela equipa 32, 3 vistas que seriam essenciais para a análise por parte da agência:

Vista 1: Relatório dos artigos publicados hoje

```
CREATE VIEW vista_artigos_hoje AS
SELECT
    A.Título,
    A.dataPublicacao,
    U.Nome AS Nome_Autor,
    U.Email AS Email_Autor
FROM
    ArtigodaViagem AS A
JOIN
    Utilizador AS U
        ON A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador
WHERE
    A.dataPublicacao = CURDATE();

SELECT * FROM vista_artigos_hoje;
```

Figura 40 - View Artigos Hoje.

A vista_artigos_hoje é uma tabela virtual que simplifica a obtenção do relatório diário dos artigos publicados (Requisito 20). Ela combina a tabela ArtigodaViagem com a tabela Utilizador para apresentar o título, a data de publicação e o nome do autor do artigo. A sua principal função é o filtro dinâmico: sempre que a vista é consultada, ela usa a função CURDATE() para selecionar apenas os artigos publicados no dia da consulta. Esta vista facilita a gestão administrativa e o acompanhamento de conteúdo sem a necessidade de reescrever a junção e o filtro a cada dia.

Vista 2: Preço médio dos voos por cidade

```
CREATE VIEW vista_preco_medio_voos_por_cidade AS
SELECT
    C.cidade,
    COUNT(DISTINCT A.ID_artigo) AS Total_Artigos,
    AVG(V.preco_voo) AS Preco_Medio_Voo
FROM
    Voo AS V
JOIN
    ArtigodaViagem AS A ON V.ID_artigo = A.ID_artigo
JOIN
    CidadeArtigo AS C ON A.ID_artigo = C.ID_artigo
GROUP BY
    C.cidade;

SELECT *
FROM vista_preco_medio_voos_por_cidade;
```

Figura 41 - View Preço Médio Voos por Cidade.

A vista_preco_medio_voos_por_cidade foi criada para simplificar o acesso ao resultado de uma consulta complexa (Requisito 39). Ela realiza uma série de junções entre Voo, ArtigodaViagem e CidadeArtigo para ligar o preço do voo à sua cidade de destino. A função principal é calcular o preço médio (AVG) dos voos agrupados por cidade. Desta forma, o sistema pode consultar o custo logístico associado a qualquer cidade coberta por um artigo, sem ter de reescrever as junções e as operações de agregação.

Vista 3: Detalhes dos melhores artigos

```
CREATE VIEW vista_artigos_top_avaliacao AS
SELECT
    A.ID_artigo,
    A.Título,
    U.Nome AS Nome_Autor,
    A.preco_total,
    V.Comentário
FROM
    ArtigodaViagem AS A
JOIN
    Avaliação AS V ON A.ID_artigo = V.ID_artigo
JOIN
    Utilizador AS U ON A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador
WHERE
    V.Pontuação = 5 OR V.Avaliação_hospedagem = 5 OR V.Avaliação_companhia_aerea = 5;

SELECT Título, Nome_Autor, preco_total
FROM vista_artigos_top_avaliacao;
```

Figura 42 - View Artigos Top Avaliações.

A vista_artigos_top_avaliacao simplifica o acesso rápido aos artigos que obtiveram pontuação máxima (5) numa das categorias de avaliação (Requisito 40). A vista realiza as junções necessárias entre ArtigodaViagem, Avaliação e Utilizador para ligar o título do artigo ao seu autor e comentário. A sua utilidade principal é filtrar os detalhes das pontuações, expondo apenas os artigos de qualidade comprovada para fins de destaque no website ou marketing. Isto permite manter a lógica de seleção de "melhores artigos" num único local, simplificando as consultas de apresentação.

5.6. Tradução das Interrogações do Utilizador para SQL

Nesta secção, iremos proceder à tradução de um conjunto de expressões de Álgebra Relacional para a linguagem de consulta MySQL. O objetivo é demonstrar como os conceitos formais da álgebra relacional se traduzem em instruções SQL concretas que podem ser executadas diretamente sobre a base de dados JoseTrip.

A tradução foca-se nas expressões definidas para os requisitos de manipulação de dados e de relatórios (Requisitos 15, 18, 20, 38 e 39). Para cada requisito, é apresentada a consulta SQL equivalente, que utiliza os comandos SELECT, FROM, JOIN, WHERE e funções de agregação como AVG e GROUP BY para obter o resultado desejado.

Requisito número 15: Todos os meses, o sistema indica o título dos artigos publicados no mês anterior.
Nota: aqui foi utilizado um mês de exemplo (Março)

```
SELECT Título
FROM ArtigodaViagem
WHERE
    dataPublicacao >= '2025-03-01'
    AND dataPublicacao <= '2025-03-30';
```

Figura 43 - Consulta Requisito 15.

Requisito número 18: É possível gerenciar artigos.

```
SELECT A.Título, A.ID_artigo, U.Nome, A.preco_total
FROM ArtigodaViagem AS A
JOIN Utilizador AS U
    ON A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador;
```

Figura 44 - Consulta Requisito 18.

m,

```
SELECT A.Título, A.dataPublicacao, U.Nome
FROM ArtigodaViagem AS A
JOIN Utilizador AS U
    ON A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador
WHERE
    A.dataPublicacao = '2025-03-15';
```

Figura 45 - Consulta Requisito 20.

Requisito número 38: O sistema deve quando lhe for pedido determinar o preço médio dos voos associados a um artigo específico.

Nota: Foi utilizado o artigo de exemplo (ID 2)

```
SELECT A.ID_artigo, AVG(V.preco_voo) AS Preco_Medio_Voo
FROM ArtigodaViagem AS A
JOIN Voo AS V
    ON A.ID_artigo = V.ID_artigo
WHERE
    A.ID_artigo = 2
GROUP BY
    A.ID_artigo;
```

Figura 46 - Consulta Requisito 38.

Requisito número 39: O sistema deve quando lhe for pedido determinar o preço médio dos voos associados a uma cidade.

Nota: Foi utilizada uma cidade de exemplo (Paris)

```
SELECT C.cidade, AVG(V.preco_voo) AS Preco_Medio_Voo
FROM Voo AS V
JOIN ArtigodaViagem AS A
    ON V.ID_artigo = A.ID_artigo
JOIN CidadeArtigo AS C
    ON A.ID_artigo = C.ID_artigo
WHERE
    C.cidade = 'Paris'
GROUP BY
    C.cidade;
```

Figura 47 - Consulta Requisito 39.

Requisito número 40: É possível ver o título e o autor dos artigos que receberam a pontuação máxima (5) em qualquer das categorias de avaliação.

```
SELECT DISTINCT
    A.Título,
    U.Nome
FROM
    ArtigodaViagem AS A
JOIN
    Avaliação AS V ON A.ID_artigo = V.ID_artigo
JOIN
    Utilizador AS U ON A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador
WHERE
    V.Pontuação = 5 OR V.Avaliação_hospedagem = 5 OR V.Avaliação_companhia_aerea = 5;
```

Figura 48 - Consulta Requisito 40.

Requisito número 41: É possível ver os detalhes (companhia aérea, preço e duração) de todos os voos cuja duração total foi superior a 4 horas (240 minutos).

```
SELECT
    companhia_aerea,
    preco_voo,
    duracao_voo
FROM
    Voo
WHERE
    duracao_voo > 240;
```

Figura 49 - Consulta Requisito 41.

5.7. Indexação do Sistema de Dados

Os índices têm um papel crucial na otimização do desempenho da base de dados, principalmente se o volume de dados for muito grande. Estes são estruturas auxiliares que permitem, com grande velocidade, encontrar os registos de uma tabela com base em uma ou mais colunas de uma tabela. Estes foram os índices utilizados na base de dados da JoseTrip para melhorar o tempo de algumas procuras.

- Este índice acelera as consultas que procuram ou ordenam artigos de viagens por data de publicação.

```
CREATE INDEX idx_artigo_dataPub ON ArtigodaViagem (dataPublicacao);
```

Figura 50 - Index Data Publicação do Artigo.

- Este índice é fundamental para encontrar rapidamente artigos ou registos associados a uma cidade específica.

```
CREATE INDEX idx_cidadeArtigo_cidade ON CidadeArtigo (cidade);
```

Figura 51 - Index Cidade do Artigo.

- Este índice permite que a base de dados filtre ou ordene avaliações com base na pontuação, de forma eficiente.

```
CREATE INDEX idx_avaliacao_pontuacao ON Avaliação (Pontuação);
```

Figura 52 - Index Pontuação da Avaliação.

- Este índice acelera as consultas que procuram voos realizados por uma companhia aérea específica.

```
CREATE INDEX idx_voo_companhia ON Voo (companhia_aerea);
```

Figura 53 - Index Companhia Aérea do Voo.

- Este índice permite uma pesquisa rápida de artigos com base no seu título.

```
CREATE INDEX idx_artigo_titulo ON ArtigodaViagem (Título);
```

Figura 54 - Index Título do Artigo.

5.8. Implementação de Procedimentos, Funções e Gatilhos

Nesta secção, são apresentadas as estruturas de programação desenvolvidas diretamente no servidor MySQL para automatizar processos, encapsular lógica de negócio e garantir a integridade dos dados na base de dados JoseTrip.

1. Procedimento: Listagem Logística por Artigo

- Nome: sp_relatorio_voos_artigo
- O que faz: Este procedimento recebe o identificador de um artigo (artigo_id) e gera um relatório completo de todos os voos associados, incluindo detalhes de horários, companhias aéreas e a duração calculada.
- Relevância: É fundamental para a modularidade do sistema. Em vez de a aplicação realizar junções complexas repetidamente, basta chamar este procedimento para obter todos os dados logísticos de uma viagem de forma centralizada.
- Como foi feito: Utilizou-se o comando CREATE PROCEDURE com um parâmetro de entrada (IN). A estrutura interna executa um JOIN entre as tabelas Voo e ArtigodaViagem, filtrando os resultados pelo ID fornecido.

```
DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_relatorio_voos_artigo (
    IN artigo_id INT
)
BEGIN
    SELECT
        V.ID_voo,
        V.companhia_aerea,
        V.data_horario_partida,
        V.data_horario_chegada,
        V.duracao_voo,
        V.preco_voo,
        A.Título AS Artigo_Titulo
    FROM
        Voo AS V
    JOIN
        ArtigodaViagem AS A ON V.ID_artigo = A.ID_artigo
    WHERE
        V.ID_artigo = artigo_id;
END $$

DELIMITER ;
```

Figura 55 - Procedimento Listagem Lógica por Artigo.

2. Função: Cálculo de Período de Viagem

- Nome: fn_calcular_duracao_viagem_dias
- O que faz: Esta função recebe duas datas (inicial e final) e retorna o número total de dias de duração da viagem em dias.
- Relevância: Diferente de uma simples subtração de datas, esta função adiciona uma unidade ao resultado do DATEDIFF para garantir que o dia de partida também seja contabilizado na duração total. É extremamente útil para gerar estatísticas de viagem e validar roteiros.
- Como foi feita: Foi declarada como DETERMINISTIC (pois para as mesmas datas o resultado é sempre o mesmo). Utiliza a função interna DATEDIFF e aplica a correção aritmética + 1 antes de retornar o valor inteiro.

```
DELIMITER $$

CREATE FUNCTION fn_calcular_duracao_viagem_dias (
    data_inicial DATE,
    data_final DATE
)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE duracao_dias INT;

    SET duracao_dias = DATEDIFF(data_final, data_inicial) + 1;

    RETURN duracao_dias;
END $$

DELIMITER ;
```

Figura 56 - Função Cálculo de Período por Viagem.

3. Trigger: Proteção de Integridade Referencial

- Nome: trg_impedir_remocao_utilizador_com_artigos
- O que faz: Este gatilho impede que um utilizador seja apagado da base de dados caso ele ainda possua artigos de viagem registados no seu nome.
- Relevância: Serve como uma camada de segurança adicional à integridade referencial. Evita a existência de "artigos sem dono".
- Como foi feito: Implementado com o BEFORE DELETE. Utiliza a variável de sistema OLD para aceder ao ID do utilizador que está prestes a ser removido. Se a contagem de artigos for superior a zero, o gatilho interrompe a transação através do comando SIGNAL SQLSTATE '45000'.

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_impedir_remocao_utilizador_com_artigos
BEFORE DELETE ON Utilizador
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE num_artigos INT;

    SELECT COUNT(*)
    INTO num_artigos
    FROM ArtigodaViagem
    WHERE Utilizador_ID = OLD.ID_utilizador;

    IF num_artigos > 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT =
        'Não é possível remover este utilizador.
        O utilizador ainda possui artigos de viagem publicados.';
    END IF;
END $$

DELIMITER ;
```

Figura 57 - Trigger Proteção de Integridade Referencial

6. Conclusões e Trabalho Futuro

O desenvolvimento da Base de Dados Relacional para a plataforma JoseTrip foi concluído com sucesso, culminando na implementação física de um sistema robusto e completamente normalizado (até à 3FN). O projeto demonstrou a capacidade de traduzir um conjunto diversificado de requisitos incluindo regras de integridade complexas e a decomposição de atributos multivalor numa estrutura de dados coesa.
A metodologia de modelação seguiu rigorosamente as etapas de Modelação Conceptual (usando a notação de Peter Chen) e Modelação Lógica (Modelo Relacional), sendo o esquema final validado pela Álgebra Relacional e implementado em MySQL. A precisão alcançada em cada fase permitiu que a estrutura final da base de dados fosse validada sem a necessidade de alterações retroativas significativas no modelo conceptual ou lógico.

A principal dificuldade enfrentada pela equipa durante o desenvolvimento do projeto não residiu na complexidade técnica do modelo em si, mas sim na gestão do tempo e no cumprimento dos prazos apertados. O processo de conversão do Modelo Conceptual para o Modelo Lógico e, subsequentemente, a fase de Implementação Física e Povoamento, exigiu uma coordenação intensa. Especificamente:

- **Prazos de Implementação:** O ritmo acelerado imposto para a conclusão das fases de Modelação Lógica e Implementação Física do projeto revelou-se um desafio, dada a necessidade de garantir a integridade referencial e aplicar todas as restrições de segurança e validação.
- **Gestão de Validações:** A fase de validação com o *dono* (Sr. Josefino) e a tradução final dos requisitos de manipulação para SQL exigiram uma atenção minuciosa aos detalhes para garantir que todas as regras de negócio fossem fielmente representadas, consumindo tempo valioso do cronograma.

Com a base de dados consolidada e em funcionamento, o trabalho futuro da equipa de desenvolvimento deverá concentrar-se na exploração de valor acrescentado a partir dos dados recolhidos. As próximas etapas incluem:

1. **Desenvolvimento de Ferramentas de Manutenção:** Implementar mais Procedimentos para automatizar tarefas administrativas recorrentes, como a limpeza de dados obsoletos ou a geração de relatórios logísticos complexos.

2. **Melhoria de Segurança e Desempenho:** Continuar o monitoramento do desempenho para refinar os índices existentes e considerar a criação de novos índices em colunas de alta seletividade que venham a ser utilizadas frequentemente em *queries* de relatório.

3. **Integração com a Aplicação:** O foco final deve ser a integração perfeita da base de dados com a plataforma *web* ou móvel da JoseTrip, assegurando que as consultas, procedimentos e gatilhos funcionem de forma eficiente no ambiente de produção.

7. Bibliografia

- Teorey, T., Lightstone, S., Nadeau, T., Jagadish, H.V., Database Modeling and Design, 4th Edition, Morgan Kaufmann, September, 2005..
- Connolly, T., Begg, C., Database Systems: A Practical Approach to Design, Implementation, and Management, 6th edition, Pearson, January, 2014.
- MySQL (2025). MySQL 8.0 Reference Manual. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/ (Acedido em: Dezembro de 2025).
- MySQL Workbench (2025). MySQL Workbench Manual. Disponível em: https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/ (Acedido em: Dezembro de 2025).
- TerraER (2025). TerraER: Ferramenta de Modelação de Dados. Disponível em: http://www.terraer.com.br/ (Acedido em: Dezembro de 2025).

Referências

https://en.wikipedia.org/wiki/Entity%E2%80%93relationship_model

https://pt.wikipedia.org/wiki/Álgebra_relacional

http://en.wikipedia.org/wiki/Database_normalization

Lista de Siglas e Acrónimos

1FN: Primeira Forma Normal

2FN: Segunda Forma Normal

3FN: Terceira Forma Normal

ACID: Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade

API: Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicações)

ER: Entidade-Relacionamento

FK: Foreign Key (Chave Estrangeira)

PK: Primary Key (Chave Primária)

SGBD: Sistema de Gestão de Base de Dados

SQL: Structured Query Language (Linguagem de Consulta Estruturada)

Anexos

Anexo 1 - Criação das tabelas das entidades em SQL

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS `JoseTrip`;
USE `JoseTrip` ;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Utilizador` (
  `ID_utilizador` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Palavra_passe` VARCHAR(60) NOT NULL,
  `Email` VARCHAR(45) UNIQUE NOT NULL,
  `Nome` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `Fotografia` VARCHAR(2048) NULL,
  `Nacionalidade` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_utilizador`));

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`UtilizadorTelemóvel` (
  `ID_utilizador` INT NOT NULL,
  `Telemóvel` VARCHAR(15) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_utilizador`, `Telemóvel`),
  CONSTRAINT `Id_utilizador2`
    FOREIGN KEY (`ID_utilizador`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`Utilizador` (`ID_utilizador`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`UtilizadorPaísesVisitados` (
  `ID_utilizador` INT NOT NULL,
  `PaísesVisitados` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`PaísesVisitados`, `ID_utilizador`),
  CONSTRAINT `ID_utilizador`
    FOREIGN KEY (`ID_utilizador`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`Utilizador` (`ID_utilizador`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (
  `ID_artigo` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `preco_total` DECIMAL(10,2) NULL,
  `dataInicialViagem` DATE NULL,
  `dataFinalViagem` DATE NULL,
  `Título` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `dataPublicacao` DATE NOT NULL,
  `Utilizador_ID` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_artigo`),
  CONSTRAINT `fk_ArtigodaViagem_Utilizador1`
    FOREIGN KEY (`Utilizador_ID`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`Utilizador` (`ID_utilizador`)
    ON DELETE NO ACTION
```

```
    ON UPDATE NO ACTION);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`CidadeArtigo` (
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  `cidade` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`cidade`, `ID_artigo`),
  CONSTRAINT `cidade`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`PaísArtigo` (
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  `país` VARCHAR(45) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`país`, `ID_artigo`),
  CONSTRAINT `país`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Avaliação` (
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  `Pontuação` TINYINT NOT NULL,
  `Comentário` VARCHAR(2048) NOT NULL,
  `Avaliação_hospedagem` TINYINT NULL,
  `Avaliação_companhia_aerea` TINYINT NULL,

  CONSTRAINT chk_Pontuacao CHECK(Pontuação >= 1 AND Pontuação <= 5),
  CONSTRAINT chk_Hospedagem CHECK(Avaliação_hospedagem IS NULL OR
(Avaliação_hospedagem >= 1 AND Avaliação_hospedagem <= 5)),
  CONSTRAINT chk_CompanhiaAerea CHECK(Avaliação_companhia_aerea IS NULL OR
(Avaliação_companhia_aerea >= 1 AND Avaliação_companhia_aerea <= 5)),

  PRIMARY KEY (`ID_artigo`),
  CONSTRAINT `fk_Avaliação_ArtigodaViagem1`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Documento` (
  `ID_documento` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `url_ficheiro` VARCHAR(2048) NOT NULL,
  `nome_ficheiro` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `tipo_documento` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_documento`),
```

```
  CONSTRAINT `fk_Documento_ArtigodaViagem1`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Foto` (
  `ID_foto` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `URL` VARCHAR(2048) NOT NULL,
  `Legenda` VARCHAR(45) NULL,
  `Data_upload` DATETIME NOT NULL,
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_foto`),
  CONSTRAINT `fk_Foto_ArtigodaViagem1`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Hospedagem` (
  `ID_hospedagem` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Data_checkin` DATETIME NOT NULL,
  `data_checkout` DATETIME NOT NULL,
  `localização_hospedagem` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `nome_hotel` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_hospedagem`),
  CONSTRAINT `fk_Hospedagem_ArtigodaViagem1`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `JoseTrip`.`Voo` (
  `ID_voo` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `data_horario_partida` DATETIME NOT NULL,
  `data_horario_chegada` DATETIME NOT NULL,
  `preco_voo` DECIMAL(10,2) NULL,
  `companhia_aerea` VARCHAR(45) NOT NULL,
  `duracao_voo` SMALLINT GENERATED ALWAYS AS (TIMESTAMPDIFF(MINUTE,
data_horario_partida, data_horario_chegada)),
  `ID_artigo` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID_voo`),
  CONSTRAINT `fk_Voo_ArtigodaViagem1`
    FOREIGN KEY (`ID_artigo`)
    REFERENCES `JoseTrip`.`ArtigodaViagem` (`ID_artigo`)
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION);
```

Anexo 2 - Povoamento das tabelas em SQL

```
USE `JoseTrip` ;

INSERT INTO `Utilizador` (`Palavra_passe`, `Email`, `Nome`, `Fotografia`,
`Nacionalidade`) VALUES
('hash123', 'joana.santos@email.com', 'Joana Santos', NULL, 'Portuguesa'),
('hash456', 'carlos.almeida@email.com', 'Carlos Almeida', 'carlos_img.jpg',
'Brasileiro'),
('hash789', 'ana.gomes@email.com', 'Ana Gomes', NULL, 'Espanhola');

INSERT INTO `UtilizadorTelemóvel` (`ID_utilizador`, `Telemóvel`) VALUES
(1, '910001010'),
(2, '210002020'),
(2, '933334444'),
(3, '966665555');

INSERT INTO `UtilizadorPaísesVisitados` (`ID_utilizador`,
`PaísesVisitados`) VALUES
(1, 'França'),
(1, 'Portugal'),
(2, 'Japão'),
(3, 'Itália');

INSERT INTO `ArtigodaViagem` (`preco_total`, `dataInicialViagem`,
`dataFinalViagem`, `Título`, `dataPublicacao`, `Utilizador_ID`) VALUES
(450.50, '2025-05-10', '2025-05-15', 'Escapadinha de 5 dias para Paris',
'2025-03-01', 1),
(1200.00, '2025-07-01', '2025-07-14', 'Aventura de Verão no Japão',
'2025-03-15', 2),
(890.99, '2025-11-20', '2025-11-25', 'Roteiro Gastronómico em Roma',
'2025-04-10', 3);

INSERT INTO `CidadeArtigo` (`ID_artigo`, `cidade`) VALUES
(1, 'Paris'),
(2, 'Tóquio'),
(2, 'Quioto'),
(3, 'Roma');

INSERT INTO `PaísArtigo` (`ID_artigo`, `país`) VALUES
(1, 'França'),
(2, 'Japão'),
(3, 'Itália');

INSERT INTO `Voo` (`data_horario_partida`, `data_horario_chegada`,
`preco_voo`, `companhia_aerea`, `ID_artigo`) VALUES
('2025-05-10 08:00:00', '2025-05-10 11:30:00', 150.00, 'Air Portugal', 1),
('2025-07-01 14:00:00', '2025-07-02 09:00:00', 450.00, 'Japan Air', 2),
('2025-11-20 10:30:00', '2025-11-20 13:00:00', 120.50, 'Ryanair', 3);
```

```sql
INSERT INTO `Avaliação` (`ID_artigo`, `Pontuação`, `Comentário`,
`Avaliação_hospedagem`, `Avaliação_companhia_aerea`) VALUES
(1, 5, 'Viagem excelente, tudo perfeito.', 5, 4),
(2, 4, 'Viagem longa, mas valeu a pena. Companhia aérea podia ser melhor.',
3, 3),
(3, 5, 'Roteiro de sonho e hotéis ótimos.', 5, NULL);

INSERT INTO `Hospedagem` (`Data_checkin`, `data_checkout`,
`localização_hospedagem`, `nome_hotel`, `ID_artigo`) VALUES
('2025-05-10 15:00:00', '2025-05-15 11:00:00', 'Paris', 'Hotel Central',
1),
('2025-07-02 16:00:00', '2025-07-08 10:00:00', 'Tóquio', 'Ryo-kan
Tradicional', 2),
('2025-11-20 14:00:00', '2025-11-25 12:00:00', 'Roma', 'Boutique Pantheon',
3);

INSERT INTO `Documento` (`url_ficheiro`, `nome_ficheiro`, `tipo_documento`,
`ID_artigo`) VALUES
('url_mapa_metro_paris.pdf', 'Mapa Metro Paris', 'PDF', 1),
('url_dicas_japao.docx', 'Dicas de Viagem Japão', 'DOCX', 2),
('url_lista_restaurantes.txt', 'Restaurantes_Roma', 'TXT', 3);

INSERT INTO `Foto` (`URL`, `Legenda`, `Data_upload`, `ID_artigo`) VALUES
('url_paris_torre.jpg', 'Torre Eiffel ao pôr do sol', '2025-05-15
18:00:00', 1),
('url_japao_templo.jpg', 'Templo em Quioto', '2025-07-10 09:00:00', 2),
('url_italia_coliseu.jpg', 'Coliseu com poucas pessoas', '2025-11-22
14:00:00', 3),
('url_paris_museu.jpg', 'Entrada do Museu do Louvre', '2025-05-11
11:00:00', 1);
```

Anexo 3 - Tradução das interrogações do utilizador para SQL

```sql
Use JoseTrip;

SELECT Título
FROM ArtigodaViagem
WHERE
    dataPublicacao >= '2025-03-01'
    AND dataPublicacao <= '2025-03-30';

SELECT A.Título, A.ID_artigo, U.Nome, A.preco_total
FROM ArtigodaViagem AS A
JOIN Utilizador AS U
       ON A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador;

SELECT A.Título, A.dataPublicacao, U.Nome
FROM ArtigodaViagem AS A
JOIN Utilizador AS U
       ON A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador
WHERE
    A.dataPublicacao = '2025-03-15';

SELECT A.ID_artigo, AVG(V.preco_voo) AS Preco_Medio_Voo
FROM ArtigodaViagem AS A
JOIN Voo AS V
       ON A.ID_artigo = V.ID_artigo
WHERE
    A.ID_artigo = 2
GROUP BY
    A.ID_artigo;

SELECT C.cidade, AVG(V.preco_voo) AS Preco_Medio_Voo
FROM Voo AS V
JOIN ArtigodaViagem AS A
       ON V.ID_artigo = A.ID_artigo
JOIN CidadeArtigo AS C
       ON A.ID_artigo = C.ID_artigo
WHERE
    C.cidade = 'Paris'
GROUP BY
    C.cidade;

SELECT DISTINCT
    A.Título,
    U.Nome
FROM
```

```
    ArtigodaViagem AS A
JOIN
    Avaliação AS V ON A.ID_artigo = V.ID_artigo
JOIN
    Utilizador AS U ON A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador
WHERE
    V.Pontuação = 5 OR V.Avaliação_hospedagem = 5 OR
V.Avaliação_companhia_aerea = 5;


SELECT
    companhia_aerea,
    preco_voo,
    duracao_voo
FROM
    Voo
WHERE
    duracao_voo > 240;
```

Anexo 4 - Criação de índices para otimização de desempenho

```
USE `JoseTrip`;

CREATE INDEX idx_artigo_dataPub ON ArtigodaViagem (dataPublicacao);

CREATE INDEX idx_cidadeArtigo_cidade ON CidadeArtigo (cidade);

CREATE INDEX idx_avaliacao_pontuacao ON Avaliação (Pontuação);

CREATE INDEX idx_voo_companhia ON Voo (companhia_aerea);

CREATE INDEX idx_artigo_titulo ON ArtigodaViagem (Título);
```

Anexo 4 - Criação das vistas

```
USE JoseTrip;

CREATE VIEW vista_artigos_hoje AS
SELECT
    A.Título,
    A.dataPublicacao,
    U.Nome AS Nome_Autor,
    U.Email AS Email_Autor
FROM
    ArtigodaViagem AS A
JOIN
    Utilizador AS U
            ON A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador
WHERE
    A.dataPublicacao = CURDATE();

SELECT * FROM vista_artigos_hoje;

CREATE VIEW vista_preco_medio_voos_por_cidade AS
SELECT
    C.cidade,
    COUNT(DISTINCT A.ID_artigo) AS Total_Artigos,
    AVG(V.preco_voo) AS Preco_Medio_Voo
FROM
    Voo AS V
JOIN
    ArtigodaViagem AS A ON V.ID_artigo = A.ID_artigo
JOIN
    CidadeArtigo AS C ON A.ID_artigo = C.ID_artigo
GROUP BY
    C.cidade;

SELECT *
FROM vista_preco_medio_voos_por_cidade;


CREATE VIEW vista_artigos_top_avaliacao AS
SELECT
    A.ID_artigo,
    A.Título,
    U.Nome AS Nome_Autor,
    A.preco_total,
    V.Comentário
FROM
    ArtigodaViagem AS A
JOIN
    Avaliação AS V ON A.ID_artigo = V.ID_artigo
```

```
JOIN
    Utilizador AS U ON A.Utilizador_ID = U.ID_utilizador
WHERE
    V.Pontuação = 5 OR V.Avaliação_hospedagem = 5 OR
V.Avaliação_companhia_aerea = 5;

SELECT Título, Nome_Autor, preco_total
FROM vista_artigos_top_avaliacao;
```

Anexo 5 - Criação das estruturas (Procedimentos, Triggers e Funções)

```
USE JoseTrip;

DELIMITER $$

CREATE PROCEDURE sp_relatorio_voos_artigo (
    IN artigo_id INT
)
BEGIN
    SELECT
        V.ID_voo,
        V.companhia_aerea,
        V.data_horario_partida,
        V.data_horario_chegada,
        V.duracao_voo,
        V.preco_voo,
        A.Título AS Artigo_Titulo
    FROM
        Voo AS V
    JOIN
        ArtigodaViagem AS A ON V.ID_artigo = A.ID_artigo
    WHERE
        V.ID_artigo = artigo_id;
END $$

DELIMITER ;

DELIMITER $$

CREATE FUNCTION fn_calcular_duracao_viagem_dias (
    data_inicial DATE,
    data_final DATE
)
RETURNS INT
DETERMINISTIC
BEGIN
    DECLARE duracao_dias INT;

    SET duracao_dias = DATEDIFF(data_final, data_inicial) + 1;

    RETURN duracao_dias;
END $$

DELIMITER ;
```

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER trg_impedir_remocao_utilizador_com_artigos
BEFORE DELETE ON Utilizador
FOR EACH ROW
BEGIN
    DECLARE num_artigos INT;

    SELECT COUNT(*)
    INTO num_artigos
    FROM ArtigodaViagem
    WHERE Utilizador_ID = OLD.ID_utilizador;

    IF num_artigos > 0 THEN
        SIGNAL SQLSTATE '45000'
        SET MESSAGE_TEXT =
        'Não é possível remover este utilizador.
             O utilizador ainda possui artigos de viagem publicados.';
    END IF;
END $$

DELIMITER ;
```

Anexo 6 - Ata das reuniões para levantamento de requisitos

Atas das Reuniões de Levantamento de Requisitos

Ata n.º 1: Estruturação de Entidades e Operação Base

Data: 20 de outubro de 2025 | **Analistas:** Ricardo Soares, Marcelo Durães, João Peixoto, André Silva.

- **Objetivos:** Definir as entidades principais para a catalogação de viagens e as regras de operação do sistema.
- **Requisitos Identificados:**
  - **Utilizador:** Registo obrigatório com ID, palavra-passe, e-mail, telemóvel, países visitados, foto, nome e nacionalidade.
  - **Artigo de Viagem:** Identificação por ID, datas (inicial, final e publicação), título, preço total, países e cidades.
  - **Logística:** Documentação detalhada de Voos (horários, duração, companhia e preço), Hospedagens (check-in/out e hotel) e Documentos anexos (nome, tipo e URL).
  - **Operação:** O sistema deve permitir autenticação (login) e operar 24 horas por dia.
  - **Acessos:** O proprietário (Sr. Josefino) e a Equipa 32 terão acesso total às ferramentas de manipulação.

Ata n.º 2: Gestão de Media, Avaliações e Perfis de Acesso

Data: 27 de outubro de 2025 | **Analistas:** João Peixoto, Ricardo Soares, Marcelo Durães, André Silva.

- **Objetivos:** Detalhar a componente multimédia, o sistema de feedback e a segurança de dados por equipas.
- **Requisitos Identificados:**
  - **Avaliações:** Implementação de IDs de avaliação, incluindo comentários e pontuações para hospedagem e companhias aéreas.
  - **Fotografias:** Cada foto deve ter ID, data de *upload*, legenda e URL.
  - **Segurança por Perfil:**

    Equipa 30: Pode manipular e visualizar a BD (exceto palavras-passe), mas necessita de autorização do dono para alterações estruturais.

    Equipa 15: Acesso exclusivo de visualização (exceto palavras-passe), sem permissão de alteração.

Ata n.º 3: Regras de Integridade, Relatórios e Backups

Data: 03 de novembro de 2025 | **Analistas:** Ricardo Soares, Marcelo Durães, João Peixoto, André Silva.

- **Objetivos:** Estabelecer cardinalidades, validações de dados e requisitos de interrogação SQL.
- **Requisitos Identificados:**
    - **Integridade e Validação:** O sistema deve impedir dados inválidos e realizar *backups* diários às 22:00.
    - **Cardinalidades:**
        - Um utilizador pode escrever vários artigos, mas cada artigo pertence a apenas um utilizador.
        - Voos, hospedagens, documentos e fotos devem estar obrigatoriamente associados a um artigo.
        - Cada artigo possui exatamente uma avaliação.
    - **Interrogações e Relatórios:**
        - Cálculo de preço médio de voos por artigo específico e por cidade.
        - Listagem de artigos com pontuação máxima (5) em qualquer categoria.
        - Detalhes de voos com duração superior a 4 horas (240 minutos).